

金融产品深度报告 20260623

站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备

2026年06月23日

投资要点

- **产业链上游：半导体设备市场持续扩张，先进产能扩产，设备国产化率提升**
- **行业格局：**全球半导体设备市场正进入 AI 驱动的长景气周期。据 SEMI 预测，2026 年全球 12 英寸晶圆厂半导体设备支出预计将达 1330 亿美元，2029 年有望突破 1700 亿美元，中国大陆以 37% 份额连续五年居全球首位。中芯国际 2025 年资本开支 81 亿美元维持高位，存储扩产空间广阔。外部制裁加码倒逼国产替代，设备国产化率已由 2019 年 14% 升至 2025 年 24%，但光刻、量检测等关键环节仍处低位。中微公司、北方华创、拓荆科技等头部企业引领国产化进程。
- **ETF 产品推荐：半导体设备 ETF 广发(560780; 联接基金代码: 020639, 020640)** 跟踪中证半导体材料设备指数，截至 2026 年 6 月 12 日，规模 51.80 亿元。指数设备权重 65.78%，前十大涵盖中微公司、北方华创等龙头。产品以“指数化+场内交易”便捷参与设备材料板块行情，有效分散个股风险。
- **产业链中游：AI 驱动算力存力共振，双核发力拓宽成长边界**
- **行业格局：**AI 大模型训练与推理需求持续放量，叠加端侧 AI、智能汽车、具身智能等场景加速落地，算力芯片市场进入高速扩张期。全球智能计算芯片市场规模预计 2024-2029 年 CAGR 达 37.5%，中国增速更高达 46.3%。存力端，Agent AI 推动 KV Cache 膨胀，HBM、DRAM、SSD 三层存储需求全面拉升，TrendForce 预计 2026 年二季度传统 DRAM 合约价环比上涨 58%—63%。算力与存力形成正向反馈，共同驱动芯片产业景气上行。
- **ETF 产品推荐：芯片 ETF 广发(159801; 联接基金代码: 012629, 012630)** 跟踪国证半导体芯片指数，覆盖 A 股芯片设计、设备、制造、封测全产业链，截至 2026 年 6 月 12 日，规模约 43 亿元，适合作为芯片行业综合配置底仓；**科创芯片 ETF 广发(589160)** 跟踪上证科创板芯片指数，聚焦科创板芯片全链条，截至 2026 年 6 月 12 日，半导体行业占比超 95%；**科创芯片设计 ETF 广发(589210; 联接基金代码: 027520, 027521)** 跟踪上证科创板芯片设计主题指数，进一步集中于芯片设计环节，AI 算力与存储方向暴露集中，成长风格鲜明。
- **产业链下游：AI 驱动运力景气上升，需求放量打开成长空间**
- **行业格局：**AI 算力集群从“千卡”向“十万卡”扩张，GPU 间互联效率成为算力利用率核心瓶颈，运力需求呈指数级攀升。我国日均 Token 调用量已从 2024 年初的 1000 亿飙升至 2026 年 3 月的超 140 万亿，两年增长超 1000 倍。AI 流量最终沉淀为光连接需求，LightCounting 预测 2029 年全球光模块市场达 373 亿美元。供给端向头部集中，新易盛、中际旭创等国产厂商已占据全球前十中的七席。AI 运力正从通信板块的“边缘叙事”走向“核心增长极”。
- **ETF 产品推荐：通信 ETF 广发(159507; 联接基金代码: 019236, 019237)** 跟踪国证通信指数，覆盖网络设备、线缆配套、电信运营商及卫星通信等多元环节。产品以“光模块龙头+通信基建核心”的双线配置，兼顾 AI 算力弹性与通信行业稳健增长。
- **总结：**五只产品分别对应芯片产业链上中下游三大环节，通过组合配置可系统覆盖 AI 硬件基础设施从设备到芯片再到运力的完整产业闭环，是参与人工智能产业长期趋势的配置方案之一。

风险提示：行业政策与贸易环境风险；技术迭代与供应链风险；下游需求与估值波动风险；指数基金运作与跟踪风险。

证券分析师 芦哲

执业证书：S0600524110003

luzhe@dwzq.com.cn

证券分析师 唐遥衍

执业证书：S0600524120016

tangyk@dwzq.com.cn

证券分析师 李文意

执业证书：S0600524080005

liwenyi@dwzq.com.cn

证券分析师 李雅文

执业证书：S0600526010002

liyw@dwzq.com.cn

相关研究

《“模糊的”沃什，“模糊的”MoU——海外周报 20260622 》

2026-06-22

《一线城市二手房价格连续 3 月环比正增长》

2026-06-21

内容目录

1. 产业链上游：半导体设备市场持续扩张，先进产能扩产&设备国产化率提升	6
1.1. 先进逻辑+存储扩产，技术节点进步带来资本开支持续上行	6
1.1.1. AI 驱动先进制程扩产，全球半导体设备市场持续扩张	6
1.1.2. 中国大陆为半导体设备重要市场，占全球比重 37%	6
1.1.3. 先进逻辑持续扩产，对标台积电产能	7
1.1.4. 两存上市在即，融资扩产产能翻倍	7
1.2. 外部制裁加码&内部政策支持，设备商技术持续进步带来国产化率提升	8
1.2.1. 海外制裁不断收紧，半导体设备国产替代诉求迫切	8
1.2.2. 大基金三期募资落地，国内大厂扩产有望推动国产设备采购	9
1.2.3. 自主可控趋势下，设备国产化率持续提升	10
1.3. AI 国产算力快速发展，半导体测试机迎产业机遇	10
1.3.1. 半导体扩产顺周期将至，封测设备行业有望回暖	10
1.3.2. AI 带动 SoC 测试机通胀，测试时间变长、机台价格提升	11
1.3.3. 存储测试机国产化率低，HBM 带来设备难度提升&CP 测试大幅增长	12
1.4. 关键个股分析：设备龙头占据核心权重，构建半导体上游国产化投资版图	13
1.4.1. 中微公司：刻蚀+薄膜构建基本盘，平台化布局量检测、电镀、清洗&CMP 设备	13
1.4.2. 北方华创：产品覆盖度对标设备龙头 AMAT	13
1.4.3. 拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，拓展先进封装领域	14
1.4.4. 长川科技：测试机产品覆盖度持续提升	15
1.5. ETF 产品推荐：半导体设备 ETF 广发（560780）	16
1.5.1. 基本信息	16
1.5.2. 优势一：标的指数聚焦半导体设备材料，受益于先进产能扩产与国产替代	17
1.5.3. 优势二：成分股集中度高，龙头权重清晰	18
1.5.4. 优势三：指数化+ETF 场内双重优势，高效把握行业结构性机会	19
2. 产业链中游：AI 驱动算力存力共振，双核发力拓宽成长边界	21
2.1. 算力：把握政策、产业、应用三重逻辑，国内 AI 算力芯片迎来历史机遇	21
2.1.1. 政策+地缘催化，国产替代逻辑持续强化	21
2.1.2. 算力基建加码：AI 大模型浪潮拉动算力芯片需求	21
2.1.3. 应用场景拓宽：超节点+端侧 AI+车载+具身智能	24
2.2. 存力：Agent AI 时代到来，存储供需配比长期失衡	26
2.2.1. KV Cache 膨胀拉动 HBM、DRAM、SSD 三层需求	26
2.2.2. 海外大厂正加速扩产，供需失衡导致涨价趋势延续	27
2.3. 成分股分析：芯片龙头构建“算力+存力+运力”投资版图	29
2.3.1. 寒武纪：国产 AI 芯片稀缺标的，云边端一体化平台持续放量	29
2.3.2. 海光信息：CPU+DCU 构建国产高性能算力底座，双芯战略强化生态壁垒	29
2.3.3. 中芯国际：中国大陆晶圆制造龙头，承接国产芯片制造能力提升	30
2.4. ETF 产品推荐：芯片 ETF 广发（159801）	31
2.4.1. 基本信息	31
2.4.2. 优势一：覆盖芯片设计、设备、制造及封测等多个关键环节	31
2.4.3. 优势二：核心权重集中于 AI 芯片、半导体设备与晶圆制造等关键方向	32
2.4.4. 优势三：相较科创芯片类产品覆盖范围更广，兼具 ETF 工具属性	33

2.5. ETF 产品推荐：上证科创芯片 ETF 广发（589160）	34
2.5.1. 基本信息	34
2.5.2. 优势一：标的指数筛选“高纯度”的芯片龙头	35
2.5.3. 优势二：指数化+ETF 场内双重优势，高效把握行业结构性机会	36
2.6. ETF 产品推荐：科创芯片设计 ETF 广发（589210）	37
2.6.1. 基本信息	37
2.6.2. 优势一：标的指数高度聚焦科创板芯片设计，半导体纯度较高	38
2.6.3. 优势二：指数前十大权重股集中度较高，龙头公司对指数表现贡献明显	39
2.6.4. 优势三：成份股覆盖细分方向丰富，兼具 AI 算力、存储周期与国产替代属性	41
2.6.5. 优势四：指数成份股以科创板成长企业为核心，弹性高于传统宽基和泛芯片指数	42
2.7. 芯片主题 ETF 对比分析	43
3. 产业链下游：AI 驱动运力景气上行，需求放量打开成长空间	45
3.1. 运力：从算力扩张到光互联升级，通信产业链结构性重估	45
3.1.1. 需求端：Token 洪峰驱动算力扩张，AI 流量最终沉淀为光连接需求	45
3.1.2. 供给端：高端光模块供给向头部集中，客户认证与规模交付构成核心壁垒	48
3.2. 成份股分析：芯片龙头构建“算力+存力+运力”投资版图	49
3.2.1. 新易盛：AI 光模块高景气核心受益，产品迭代加速成长空间	49
3.2.2. 中际旭创：全球光模块龙头，规模交付与平台化研发能力驱动业绩高增	50
3.3. ETF 产品推荐：通信 ETF 广发（159507）	50
3.3.1. 基本信息	50
3.3.2. 优势一：跟踪指数覆盖通信网络设备、传输线缆、运营商及卫星通信等多个关键环节	51
3.3.3. 优势二：光模块龙头与通信基建核心企业共同构成产品主力仓位	52
4. 总结	54
5. 风险提示	54

图表目录

图 1: SEMI 预测 2026-2029 全球 12 寸晶圆厂半导体设备支出分别达 1330/1510/1550/1720 亿美元.....	6
图 2: 2027-2029 年 LOGIC&MICRO、DRAM、3D NAND 的设备预期投资额占比分别为 57%/28%/15%.....	6
图 3: 2023 年 Q3 以来中国大陆占全球半导体设备市场 30%以上, 2025 年占比为 37%.....	7
图 4: 2023Q1 以来中芯国际产能利用率持续回升, 25Q4 小幅回落.....	7
图 5: 中芯国际资本性支出及增速.....	7
图 6: 2026Q1 长鑫存储 DRAM 全球市占率仅为 8%.....	8
图 7: 2026Q1 长江存储 NAND 全球市占率仅为 13%.....	8
图 8: 大基金三期募资结构 (亿元).....	10
图 9: 半导体设备整体国产化率持续提升中, 2025 年达到 24%.....	10
图 10: 截至 2025 年 12 月, 全球&中国半导体销售额连续 28 个月正增长.....	11
图 11: 2023Q1 以来国内四大封测厂营收同比增速回升.....	11
图 12: 全球 SoC 测试机和存储测试机市场规模自 2023 年后回暖, 总市场规模 2023-2026E 年均复合增速高达 38%.....	11
图 13: 推动 HPC/AI 测试量增长的结构因素.....	12
图 14: HBM 内部堆叠及封装结构.....	13
图 15: 中证半导体材料设备主题指数申万三级行业分布 (流通市值加权) (截至 2026.6.12).....	18
图 16: 中证半导体材料设备主题指数成分股市值分布 (截至 2026.6.12).....	19
图 17: 海外头部 CSP Capex 及 YoY (单位: 亿美元).....	22
图 18: 国内头部 CSP Capex 及 YoY (单位: 亿美元).....	22
图 19: 全球 tokens 市场竞争格局 (单位: billion).....	22
图 20: 全球 tokens 市场规模及其增速 (单位: billion).....	23
图 21: 中美 tokens 市场规模及其增速对比 (单位: billion).....	23
图 22: 全球智能计算芯片行业市场规模 (单位: 十亿美元).....	24
图 23: 中国智能计算芯片行业市场规模 (单位: 十亿美元).....	24
图 24: 海内外超节点发展关键进程.....	25
图 25: DRAM 和 NAND Flash 市场规模及预测.....	27
图 26: HBM 在 DRAM 产业位元出货量与投片量的占比趋势.....	28
图 27: TrendForce 预计 1Q26E—2Q26F DRAM、NAND Flash 合约价格环比涨幅.....	28
图 28: 海光生态链.....	30
图 29: 国证芯片指数申万三级行业分布 (流通市值加权) (截至 2026.6.12).....	32
图 30: 国证芯片指数产业链环节分布 (流通市值加权) (截至 2026.6.12).....	32
图 31: 国证芯片指数市值集中度 (截至 2026.5.29).....	33
图 32: 国证芯片指数成分股市值分布 (截至 2026.6.12).....	33
图 33: 科创芯片指数 (000685) 申万二级行业分布 (流通市值加权) (截至 2026.6.12).....	35
图 34: 指数市值集中度 (截至 2026.5.29).....	41
图 35: 指数成分股市值分布 (截至 2026.6.12).....	41
图 36: 中国周均 token 调用量变化 (单位: B tokens).....	46
图 37: 中国智能算力规模 (单位: EFLOPS).....	46
图 38: 全球光模块市场规模及预测 (单位: 百万美元).....	47
图 39: 中国光模块市场规模及预测 (单位: 百万美元).....	48

图 40:	全球前十大光模块厂商.....	49
图 41:	国证通信指数申万三级行业分布（流通市值加权）（截至 2026.06.12）.....	52
表 1:	海外限制主要聚焦在先进制程领域，半导体设备国产替代诉求愈发迫切。.....	9
表 2:	截至 2025 年底，北方华创前道晶圆设备产品覆盖度对标 AMAT.....	14
表 3:	拓荆科技后道封装设备完成 HBM 及 3DIC 全工艺覆盖.....	15
表 4:	长川科技产品分类.....	16
表 5:	半导体设备 ETF 广发（2026 年 6 月 12 日）.....	16
表 6:	中证半导体材料设备主题指数前十大成分股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）.....	19
表 7:	广发中证半导体材料设备 ETF 前十大重仓股（流通市值加权）（2026 年 3 月 31 日）..	20
表 8:	芯片 ETF 广发基本信息.....	31
表 9:	国证芯片指数前十大成分股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）.....	33
表 10:	广发上证科创板芯片 ETF 基本信息.....	34
表 11:	科创芯片指数（000685）前十权重股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）.....	36
表 12:	科创芯片设计 ETF 广发基本信息.....	38
表 13:	上证科创板芯片设计主题指数前十大成份股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）.....	39
表 14:	芯片主题 ETF 基础信息对比（2026.6.12）.....	43
表 15:	三只 ETF 跟踪指数核心重仓股重合情况（2026.5.29）.....	44
表 16:	通信广发 ETF 基本信息.....	51
表 17:	通信 ETF 广发的前十大重仓股份（流通市值加权）（截至 2026.3.31）.....	53

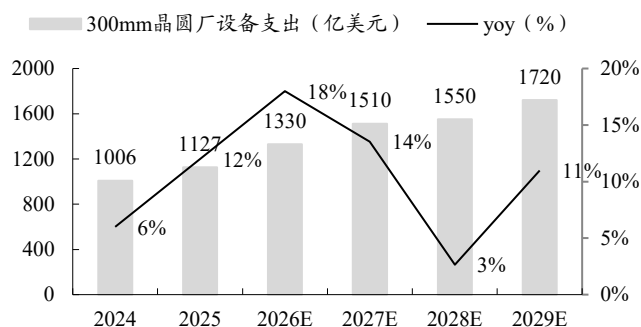
1. 产业链上游：半导体设备市场持续扩张，先进产能扩产&设备国产化率提升

1.1. 先进逻辑+存储扩产，技术节点进步带来资本开支持续上行

1.1.1. AI 驱动先进制程扩产，全球半导体设备市场持续扩张

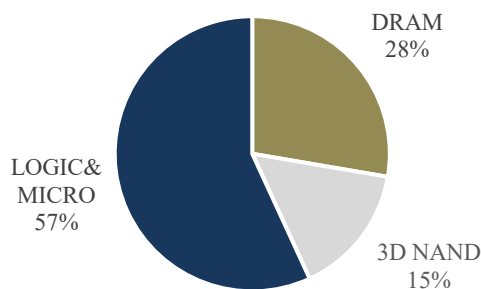
AI 驱动下，2026 年全球 12 英寸晶圆厂半导体设备支出达 1330 亿美元，2029 年有望突破 1700 亿美元。据 SEMI 预测，2026 年全球 12 英寸晶圆厂半导体设备支出预计将达 1330 亿美元，同比增长 18%，创历史新高；2027/2028/2029 年有望进一步升至 1510/1550/1720 亿美元。增长动能主要来自人工智能相关投资，覆盖先进逻辑、存储及先进封装等关键领域。

图1：SEMI 预测 2026-2029 全球 12 寸晶圆厂半导体设备支出分别达 1330/1510/1550/1720 亿美元



注：“300mm 晶圆厂”同“12 英寸晶圆厂”
数据来源：Wind, SEMI, 东吴证券研究所

图2：2027-2029 年 LOGIC&MICRO、DRAM、3D NAND 的设备预期投资额占比分别为 57%/28%/15%

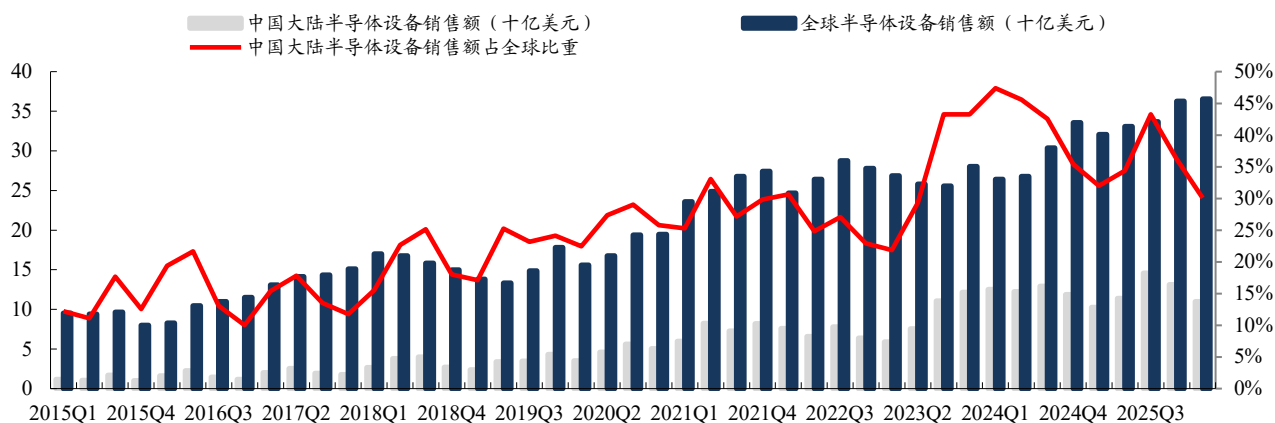


数据来源：SEMI，东吴证券研究所

1.1.2. 中国大陆为半导体设备重要市场，占全球比重 37%

据 SEMI 数据，2025 年全球&中国半导体设备销售额分别为 1350/493 亿美元，中国占比达 37%，2023 年 Q3 以来占比持续超 30%。2025 年全球半导体设备市场为 1350 亿美元，中国大陆半导体设备销售额占全球销售额 37%，达到 493 亿美元，超出中国台湾(23%)、韩国(19%)、北美(8%)，为全球最大半导体设备市场。

图3：2023 年 Q3 以来中国大陆占全球半导体设备市场 30%以上，2025 年占比为 37%



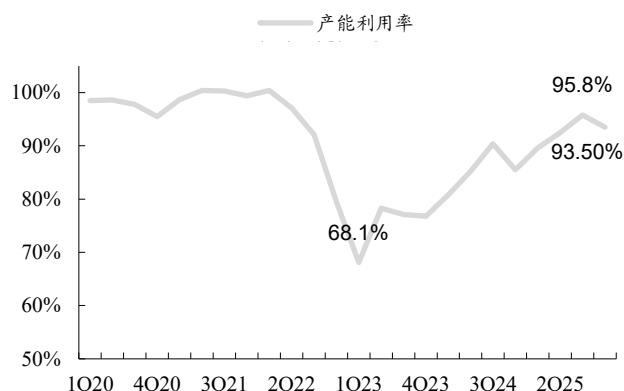
数据来源：Wind, SEMI, 东吴证券研究所

1.1.3. 先进逻辑持续扩产，对标台积电产能

在逻辑端，中芯国际为扩产主力，2025 年资本开支维持高位。作为内资逻辑晶圆代工龙头，中芯国际为国内逻辑厂商扩产主力。资本开支方面，2025 年中芯国际资本开支为 81 亿美元，同比+11%；根据公司 2025 年报官方预计，2026 年资本开支与 2025 年基本持平，维持高位。

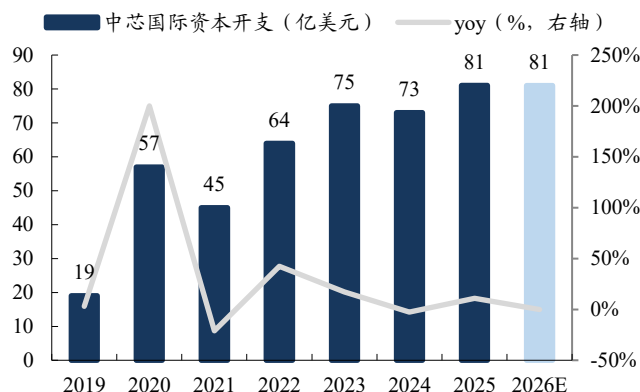
产能利用率方面，中芯国际产能利用率自 2023Q1 起持续回升，2025Q3 回升至 95.8%，2025Q4 小幅回落至 93.5%。我们认为高产能利用率将带动资本开支上行，叠加核心设备国产化加速，设备商有望充分受益于量&份额提升。

图4：2023Q1 以来中芯国际产能利用率持续回升，25Q4 小幅回落



数据来源：Wind, SEMI, 东吴证券研究所

图5：中芯国际资本性支出及增速



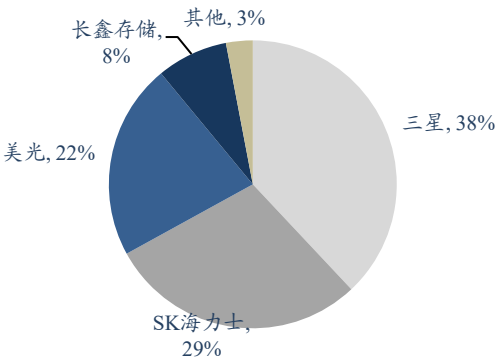
数据来源：Wind, SEMI, 东吴证券研究所

1.1.4. 两存上市在即，融资扩产产能翻倍

中国头部存储厂商与国际龙头在产能上仍存在显著差距，后续扩产空间广阔。（1）NAND 端：三星与西部数据/闪迪 2025Q2 分别以 41 万片和 40 万片的月产能双分天下；长江存储 2025Q2 月产能仅 14 万片，提升空间较大。（2）DRAM 端：三星、SK

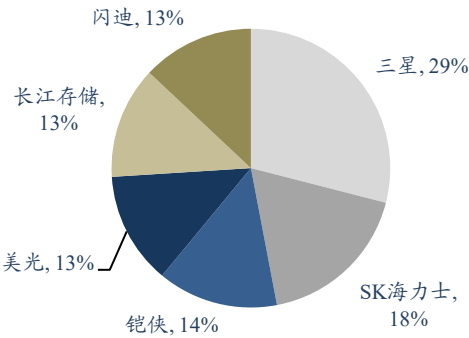
海力士、美光三家 12 英寸 2025Q2 月产能分别为 64.5 万片、51.5 万片和 33 万片；长鑫存储 2025Q2 月产能约 26 万片，仍具备显著扩产余地。长江存储&长鑫存储 2026Q1 全球 NAND/DRAM 存储器市占率分别仅为 13%/8%，后续仍待突破。

图6: 2026Q1 长鑫存储 DRAM 全球市占率仅为 8%



数据来源: Counterpoint, 东吴证券研究所

图7: 2026Q1 长江存储 NAND 全球市占率仅为 13%



数据来源: Counterpoint, 东吴证券研究所

1.2. 外部制裁加码&内部政策支持，设备商技术持续进步带来国产化率提升

1.2.1. 海外制裁不断收紧，半导体设备国产替代诉求迫切

海外限制主要聚焦在先进制程领域，半导体设备国产替代诉求愈发迫切。

表1：海外限制主要聚焦在先进制程领域，半导体设备国产替代诉求愈发迫切。

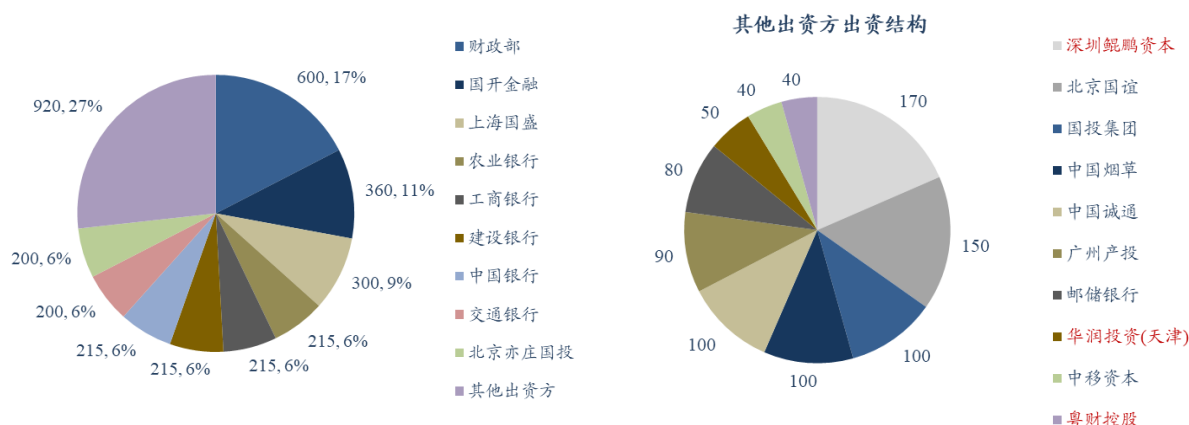
国家	日期	政策内容	设备/范围
美国	2022-10-07	发布全面半导体出口管制	制造≤16/14 nm 逻辑、≥128 层 NAND、≤18 nm DRAM 的设备；禁止美籍人员支持中企
	2024-09-06	再次更新出口管制清单	新增蚀刻、沉积、计量、退火、清洗等 6 大类制造设备
	2025-01	升级 EDA/TCAD 软件管制	对设计 GAA 结构、≤16 nm 逻辑、≥128 层 NAND、≤18 nm DRAM 所需 EDA/TCAD 软件实施推定拒绝许可
	2025-05	BIS 发布三份 GPU/AI 合规指引	对 GPU、AI 训练芯片、封闭模型权重设置转移风险警示；重申对华“推定拒绝”
	2025-08-29（公布） 2025-12-31（生效）	撤销三星、海力士、Intel 在华晶圆厂的“经验证最终用户（VEU）”资格	今后向上述三家中国工厂出口任何受 EAR 管制的美系半导体设备/零部件/软件须逐案申请许可；仅批准“维持现状”用量
日本	2023-05-23	内阁批准《外汇与对外贸易法》修订	光刻/曝光、蚀刻、沉积、清洗、检测、退火、离子注入等 23 种 10-14 nm 及以下制程关键设备
	2025-01-31	拟将 21 种先进半导体设备/软件纳入管制	ECAD（3D 封装设计软件）、量子计算机用极低温放大器、五氟化碘刻蚀气体、陶瓷涂层技术等
	2025-05（公布） 2025-09（实施）	通过最新一轮《外汇令/输出贸易管理令》修订	新增 21 种物项；中国部分企业已出现在“最终用户清单”草案中
荷兰	2023-6-30	出台《先进半导体设备出口管制令》	最先进的浸润式 DUV 光刻机（2000i 及以后系统）、ALD、EPI、低 k 沉积设备等
	2024-9-06	更新许可证清单	明确 1970i/1980i 也需荷兰政府审批，审批周期约 90 天
	2025-1-15	宣布再次扩大管制范围	新增纳米压印光刻机、外延、量测、ALD 等 21 种物项；管制节点由 7 nm 下调至 14 nm
	2025-4-01	第三轮出口管制正式落地	对 14 nm 节点以下所需非 EUV 关键工艺设备（含 1970i/1980i DUV、ALD、EPI、量测）全面实行许可证制度

数据来源：BIS 官网，日本 METI，荷兰政府官网，东吴证券研究所

1.2.2. 大基金三期募资落地，国内大厂扩产有望推动国产设备采购

大基金三期子基金国投集新专注半导体设备投资。大基金三期采用“母基金 + 子基金”的架构模式，通过设立专业化子基金实现对半导体产业链各环节的精准覆盖。华芯鼎新、国投集新、国家人工智能产业投资基金规模分别约 931/711/601 亿元，其中国投集新核心投资方向为半导体设备，已于 2025 年 9 月完成首次投资以不超过 4.5 亿元认缴拓荆科技控股子公司拓荆键科新增注册资本，交易完成后持有拓荆键科 12.713% 的股权。

图8: 大基金三期募资结构 (亿元)

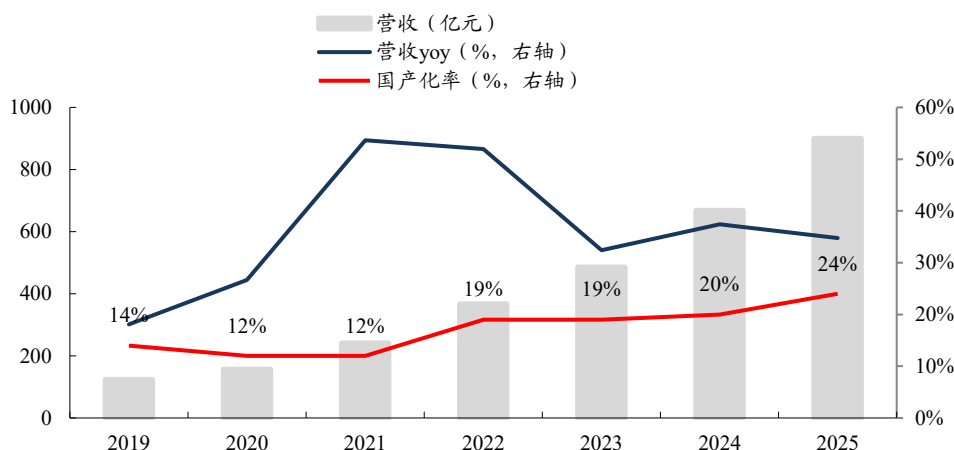


数据来源: 爱企查, 东吴证券研究所

1.2.3. 自主可控趋势下, 设备国产化率持续提升

中国半导体设备国产化率持续提升, 替代空间依然广阔。根据中国半导体设备销售额及主要设备厂商营收测算, 2025 年国产化率已从 2019 年的 14% 提升至 24%, 后续替代空间仍广阔。

图9: 半导体设备整体国产化率持续提升中, 2025 年达到 24%



数据来源: SEMI, Wind, 东吴证券研究所测算

1.3. AI 国产算力快速发展, 半导体测试机迎产业机遇

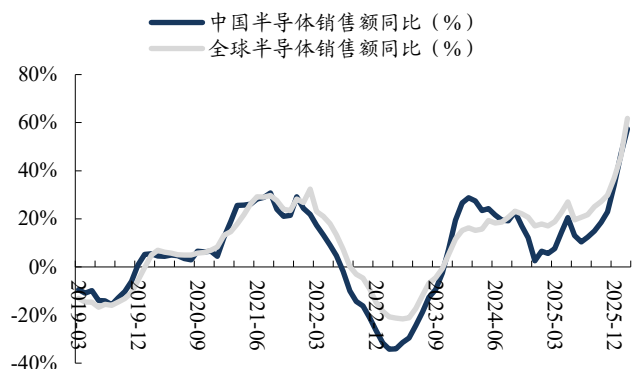
1.3.1. 半导体扩产顺周期将至, 封测设备行业有望回暖

下游景气度预期向好, 国内封测企业营收同比增速逐渐回升。据世界半导体贸易统计组织数据, 全球半导体销售额增速自 2022 年 9 月开始下滑, 其中 2023 年 4 月同比-22%, 创造了 2009 年以来的新低。中国半导体销售额增速自 2022 年 7 月开始下滑, 其中 2023 年 2 月同比-34%, 创造自有统计数据以来的最低点。截至 2025 年 12 月, 中国

及全球半导体销售额已连续 28 个月同比正增长，我们判断随着 AI 算力及智能汽车、家具等产品加速放量国内半导体销售仍将维持景气，销售终端景气度有望沿产业链逐步传导至晶圆制造、封测等上游环节。

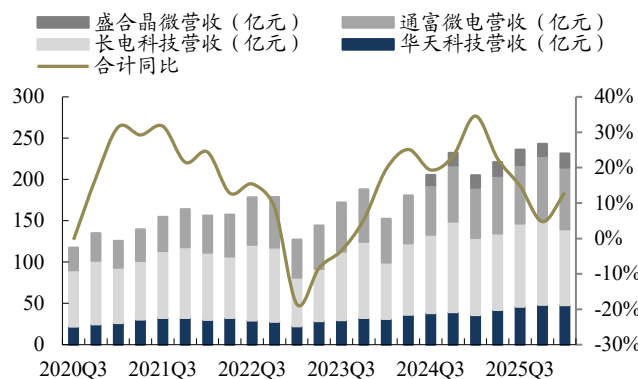
随下游景气度复苏，以长电、通富、华天、盛合晶微为代表的国内前四大封测厂营收自 2023Q4 以来持续维持同比增长，其中 2026Q1 四家合计营收同比增长 13%。

图10：截至 2025 年 12 月，全球&中国半导体销售额连续 28 个月正增长



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图11：2023Q1 以来国内四大封测厂营收同比增速回升

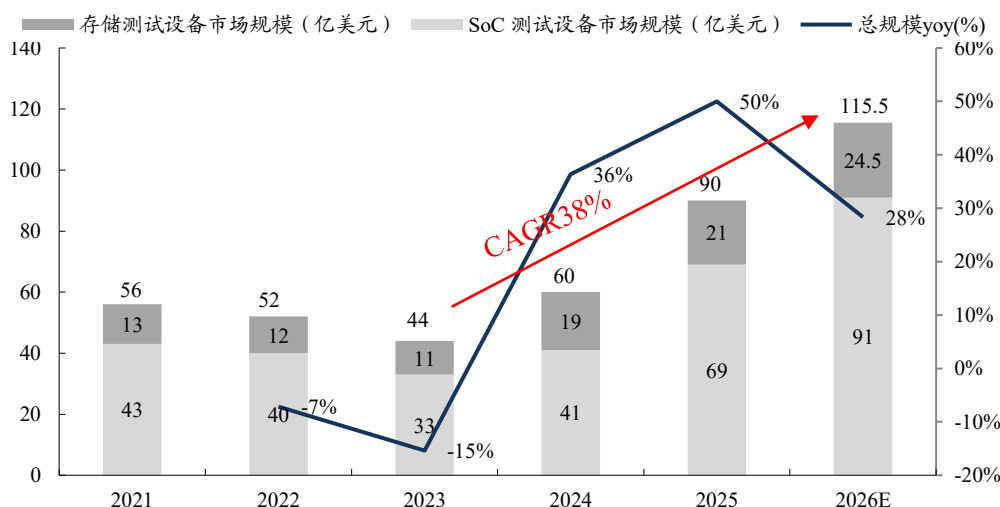


数据来源：Wind，东吴证券研究所

1.3.2. AI 带动 SoC 测试机通胀，测试时间变长、机台价格提升

我们认为随着 AI 芯片需求持续放量，SoC 测试机、存储测试机市场持续放量。根据爱德万统计，全球 SoC 测试机/存储测试机市场规模在 2025 年分别达 69/21 亿美元，预计 2026 年将分别提升至 91/24.5 亿美元，总市场规模在 2023-2026E 期间 CAGR 高达 38%，测试机市场随 AI 需求带动规模不断扩张。

图12：全球 SoC 测试机和存储测试机市场规模自 2023 年后回暖，总市场规模 2023-2026E 年均复合增速高达 38%



数据来源：爱德万年报，东吴证券研究所

AI/HPC 芯片的高集成度、高稳定性要求以及先进制程特性，导致测试量与测试时间显著增加，从而推动了对 SoC 测试机的需求增加：（1）AI/HPC 芯片步入先进制程：更低的制程（如 4nm）使得芯片能够在相同面积上集成更多被测晶体管，例如英伟达最新的 Blackwell GPU（4nm 工艺）集成了超过 2080 亿个晶体管；（2）结构复杂性提升：从 FinFET 转向更复杂的 GAA 结构，并在 2nm 制程下即将采用的 CFET 技术引入了新的失效节点；（3）Chiplet 设计：现代 HPC/AI 芯片广泛采用 Chiplet 架构，即将多个小芯片集成在一起。这不仅需要在封装前单独测试每个 Chiplet 的性能（DieLevelTest），还需要验证其在封装后的协同工作能力；（4）先进封装：2.5D-3D 芯片中包含的裸片数量增多、晶体管数量伴随增加，并可能引入新的故障模型，因此需要在封装前对每一个单独裸片进行测试；（5）AI/HPC 芯片对良率要求更高：算力中心对芯片良率要求更高，由于一个卡组故障就会导致算力损失。

图13：推动 HPC/AI 测试量增长的结构因素



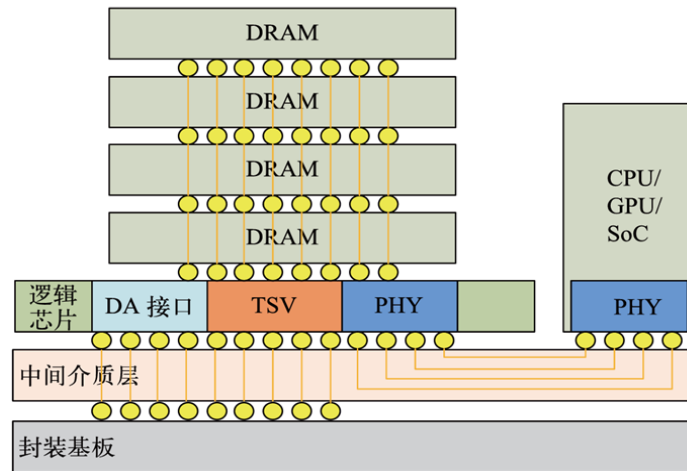
数据来源：爱德万，东吴证券研究所

1.3.3. 存储测试机国产化率低，HBM 带来设备难度提升&CP 测试大幅增长

HBM 工艺进步大幅度提升 AI 算力芯片性能。H200 作为 H100 的升级款，依然采用 Hopper 架构（1GPU+6HBM）和台积电 4 纳米工艺，GPU 芯片、核心数、频率都没有变化，性能进步完全来自于首次搭载的 HBM3E 显存，使 H200 拥有 141GB 内存和 4.8TB/s 带宽，超过 H100 的 80GB 和 3.35TB/s。在 HBM3E 加持下，H200 让 Llama-70B 推理性能几乎翻倍，运行 GPT3-175B 也能提高 60%。

HBM 采用多层 DRAM 堆叠结构及 2.5D 封装。与 DRAM 芯片不同，HBM 采用多层“已知良好堆叠芯片”（KGSD）设计，将 4 层或更多层的 DRAM 芯片堆叠在逻辑芯片上，每层 KGSD 采用了大量的 TSV 和微凸块。且最终的 HBM 产品不是封装级成品而是以 KGSD 的形式提供，这对 HBM 产品的测试提出了重要挑战。

图14: HBM 内部堆叠及封装结构



数据来源:《高带宽存储器的技术演进和测试挑战》(陈煜海等), 东吴证券研究所整理

HBM 测试包括晶圆级测试和 KGSD 测试, 晶圆级测试增加了逻辑芯片测试, KGSD 测试替代了常规的封装级测试。晶圆级测试针对 DRAM 芯片和逻辑芯片, 其中 DRAM 晶圆测试与常规 DRAM 测试相同, 而逻辑晶圆需要进行逻辑测试。对测试合格的 HBM 晶圆进行切片和多层堆叠工艺处理, 即可形成 KGSD 产品。HBM KGSD 测试包括老化应力测试、高低温条件下的功能、电性能、电参数测试等。

1.4. 关键个股分析: 设备龙头占据核心权重, 构建半导体上游国产化投资版图

1.4.1. 中微公司: 刻蚀+薄膜构建基本盘, 平台化布局量检测、电镀、清洗&CMP 设备

刻蚀机龙头加速平台化布局。截至 2025 年底, 公司开发的 CCP 高能等离子体和 ICP 低能等离子体刻蚀两大类、包括二十几种细分刻蚀设备已可以覆盖大多数刻蚀的应用。同时, 公司在薄膜设备领域深度布局, 产品包括 ALD 设备、LPCVD 导体设备以及 EPI 外延设备。此外, 已全面布局光学和电子束量检测设备。

公司也通过参股优秀一级设备公司全面布局光学量测、电镀、清洗设备。(1) 量检测: 睿励科学仪器公司, 主要产品包括光学膜厚测量设备和光学缺陷检测设备等。(2) **CMP:** 2025 年 12 月公司公告拟通过发行股份方式购买杭州众硅。

1.4.2. 北方华创: 产品覆盖度对标设备龙头 AMAT

截至 2025 年末, 通过自研、兼并购, 北方华创核心设备工艺覆盖度已超 60%, 产品覆盖度对标全球设备龙头 AMAT。在整个行业中, 从产品种类上来看, 薄膜产品占比最高, 达 22.9%, 其中 PECVD 产品占比最高, 达 8%; 其次, 刻蚀产品种类占比第二, 达 22.1%, 其中硅刻蚀占比最高, 达 12.0%。光刻、清洗、炉管种类产品各占 21%、10%、6.1%, 离子注入产品占比 11.6%, 电镀产品 ECD 占比 0.9%, CMP 占比 1.4%。

北方华创生产的设备包括刻蚀、薄膜、清洗、离子注入、电镀、炉管等种类中的所有产品，占该行业所有产品约 60+%。

表2：截至 2025 年底，北方华创前道晶圆设备产品覆盖度对标 AMAT

北方华创/AMAT 设备覆盖度				
种类	产品	前道晶圆设备中用量占比	北方华创	AMAT
光刻	光刻	21.0%		
涂胶显影	涂胶显影	4.0%	Y	
刻蚀	硅刻蚀	12.0%	Y	Y
	介质刻蚀	9.0%	Y	Y
	干法去胶	1.1%	Y	Y
薄膜 (其他薄膜产品占比 1.9%，未列出)	PECVD	8.0%	Y	Y
	ALD	2.2%	Y	Y
	PVD	6.0%	Y	Y
	EPI	1.8%	Y	Y
	MOCVD	0.9%	Y	Y
	管式 CVD	2.1%	Y	Y
清洗	槽式清洗	6.0%	Y	
	单片清洗	4.0%	Y	
炉管	退火	1.1%	Y	Y
	氧化扩散	5.0%	Y	Y
电镀	ECD	0.9%	Y	Y
CMP	CMP	1.4%		Y
离子注入	离子注入	11.6%	Y	Y

数据来源：Wind，北方华创官网，东吴证券研究所

1.4.3. 拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，拓展先进封装领域

公司起家于 PECVD，产品矩阵持续完善。凭借 PECVD 技术积累，公司现已实现 PECVD 薄膜材料全部覆盖，并进一步拓展 ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜设备，等离子体增强原子层沉积（PE-ALD）和热处理原子层沉积（Thermal-ALD）设备已实现量产。公司产品已批量供货中芯国际、华虹集团、长江存储、厦门联芯、燕东微电子等国内龙头晶圆厂，稳居薄膜沉积设备领域第一梯队。控股子公司拓荆键科率先布局混合键合设备，为公司打开全新成长曲线。

2026Semicon 公司发布多款 ALD、PECVD 及 Gap-fill 系列新设备，积极完善前道设备布局。公司 2026 年发布的新品包括两款 ALD 设备、一款 PECVD 设备，以及一款 Gap-fill 设备。其中，此次发布的 ALD 和 Gap-fill 设备均具有业界前沿水平的坪效比和 CoO，PECVD 设备应用领域涵盖先进逻辑后道层低介电薄膜，并兼容逻辑≤28nm 后道层间低介电薄膜，可实现介质薄膜的低介电常数和高机械强度。

表3：拓荆科技后道封装设备完成 HBM 及 3DIC 全工艺覆盖

应用类型	先进逻辑	先进 DRAM	NAND	HBM	CIS	3D IC	化合物半导体
W2W 混合键合		√	√	√	√	√	√
熔融键合	√	√		√	√	√	
激光剥离（W2W，W2F）	√	√		√		√	√
D2W 预处理				√		√	√
D2W 键合				√		√	√
Overlay 量测		√	√	√	√	√	√

数据来源：拓荆科技官网，东吴证券研究所

1.4.4. 长川科技：测试机产品覆盖度持续提升

测试设备是半导体制造流程中的关键环节，主要用于验证芯片性能、良率及可靠性，其需求与芯片复杂度和性能要求密切相关。随着 AI 训练芯片、高性能 GPU、HBM 等高端算力芯片快速放量，芯片设计复杂度持续提升，测试时间、测试精度以及测试覆盖率要求不断提高，高端测试设备的重要性进一步凸显。同时，在先进封装渗透率提升背景下，测试环节价值量也呈现增长趋势，为行业带来新的成长空间。

公司深耕半导体测试设备领域，产品包括测试机、分选机、探针台等设备；在巩固传统分选机、模拟测试机竞争优势的同时，公司 SOC、存储测试机等高端设备快速突破。（1）SOC 类测试机：细分客户需求显著提升，大客户战略深化（持续大规模下单），小客户开拓，同时公司重点布局 CIS 测试机等新品；（2）其他领域：包括数模混合、模组、用于 AI 芯片、GPU 等测试机，现已进入放量阶段；（3）重点开拓三温分选机、AOI 量检测及封装相关设备等。

公司 SoC 测试机充分受益于 AI 芯片放量，存储测试机持续突破。（1）逻辑&SoC 测试机：前期增量主要来自手机 CPU 等客户，现已受益于 AI 需求规模化放量。（2）存储测试机：覆盖 CP 与 FT 环节，现阶段聚焦中低速 CP 市场。

表4：长川科技产品分类

设备分类	产品分类	具体产品
分选机	三温平移式分选机	C6800T、C6800TS、C6800T-G、C6100TS
	常高温平移式分选机	C6 系列、CF 系列、C6160H-G、C6800C
	三温 SLT 分选机	CS800T SLT
	常高温 SLT 分选机	CS160 系列、CS800C
	重力式分选机	C1IPM 系列、C5 系列、C8HIPM 系列、C8HT 系列
	转塔式分选机	EXIS250/300、EXIS 400、EXIS 5501700
测试机	数模混合测试机	CTA8280F、CTA8290D Plus
	功率测试机	CTT3280F、CTT3700、P2000、P3000
	数字测试机	D9000 SoC
	老化测试机	D9000 SoC
探针台	超高温探针台	S1000、S2000-A
	三温探针台	S2000-T

数据来源：长川科技官网，东吴证券研究所

1.5. ETF 产品推荐：半导体设备 ETF 广发（560780）

1.5.1. 基本信息

半导体设备 ETF 广发（560780）成立于 2023 年 12 月 1 日，上市于 2023 年 12 月 12 日。该基金紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数。费用方面，该基金的管理费率为每年 0.50%，托管费率为每年 0.10%。截至 2026 年 6 月 12 日，该基金总市值达 51.80 亿元，当日成交额 8.82 亿元。

表5：半导体设备 ETF 广发（2026 年 6 月 12 日）

基金全称	广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	半导体设备 ETF 广发	基金代码	560780
场外联接基金	半导体设备 ETF 广发联接 A (020639)	半导体设备 ETF 广发联接 C (020640)	
运作方式	契约型开放式	投资类型	股票型基金,被动指数型基金
成立日期	2023 年 12 月 1 日	上市日期	2023 年 12 月 12 日
基金管理人	广发基金管理有限公司	基金经理	吕鑫
标的指数	中证半导体材料设备主题指数收益率	标的代码	931743.CSI
成分结构	产品前十大权重股（截至 2026.3.31）：中微公司，北方华创，拓荆科技，长川科技，华海清科，中科飞测，沪硅产业，南大光电，江丰电子，安集科技		
费率结构	管理费率 0.5%；托管费率 0.1%		

数据来源：Wind，东吴证券研究所

半导体设备 ETF 广发基金经理为吕鑫，2016 年 7 月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理，大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理，广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。自 2025 年 4 月 30 日起任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，任职期间回报+157.68%，超越基准回报+0.95%。

广发基金管理有限公司成立于 2003 年 8 月 5 日，产品线覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、FOF 等多个类别，满足境内外客户多元化的投资需求。在被动投资领域，广发基金已形成覆盖宽基、行业主题、Smart Beta 与跨境指数的多层次 ETF 产品矩阵。截至 2026 年 3 月 31 日，公司管理的 ETF 产品规模达 16739.78 亿元。从具体产品线分布来看，截至 2026 年 3 月 31 日，广发基金旗下上市基金产品共 467 只，涵盖宽基、行业主题、风格主题等多个类型。本文中推荐的 ETF 产品均为广发基金管理有限公司发行，在其他基金的基本信息部分不作过多赘述。

1.5.2. 优势一：标的指数聚焦半导体设备材料，受益于先进产能扩产与国产替代

半导体设备 ETF 的标的指数为中证半导体材料设备主题指数。截至 2026 年 5 月 29 日，该指数共包含 40 只成分股，截至 2026 年 6 月 12 日，按申万三级行业统计，半导体设备权重为 65.78%，半导体材料及电子化学品合计权重为 33.15%。指数行业结构直接聚焦于半导体产业链上游的设备与材料环节，较少受到下游单一应用周期扰动，更偏向晶圆厂资本开支、制程升级和国产化率提升三类中长期产业变量。

从行业景气看，AI 算力、高性能计算、先进封装和存储扩产共同推动半导体设备需求上行。SEMI 预计 2026 年全球半导体设备销售额有望达到 1330 亿美元，同比增长 18%，并在 2029 年进一步升至 1720 亿美元；增长动能主要来自人工智能相关投资，覆盖先进逻辑、存储及先进封装等关键领域。

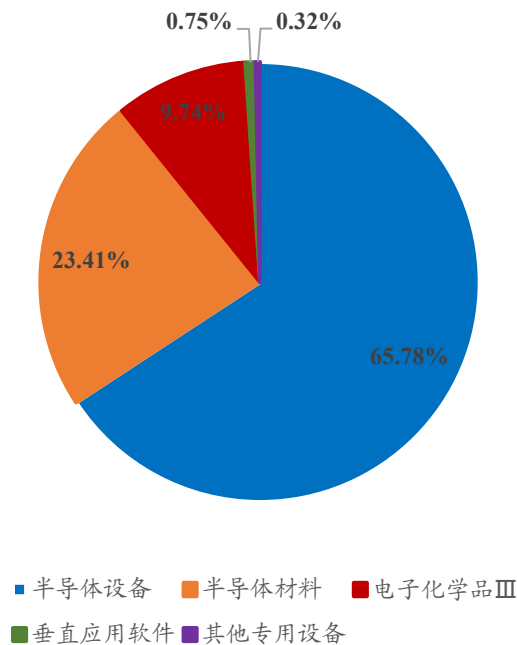
从中国大陆市场看，半导体设备具备“需求大、短板明显、替代空间仍大”的特征。据 SEMI 数据，2025 年全球&中国半导体设备销售额分别为 1350/493 亿美元，中国占比达 37%，2023 年 Q3 以来占比持续超 30%；但中国大陆晶圆制造产能占比仍低于半导体销售额占比，自主可控诉求下，本土晶圆厂扩产仍具备持续性。

从技术演进看，制程节点升级会显著抬升设备投资强度。先进逻辑从 FinFET 向 GAA 演进、3DNAND 向更高层数堆叠、DRAM 结构持续升级，都将带动刻蚀、薄膜沉积、量检测、CMP、测试以及关键材料需求提升。在相同产能下，5nm 节点每万片/月产能所需资本开支超过 30 亿美元，是 14nm 的两倍以上、28nm 的四倍左右。

从国产替代看，半导体设备仍处于份额提升阶段。中国半导体设备国产化率已由

2019 年的 14%提升至 2025 年的 24%，但光刻、薄膜沉积、量检测、涂胶显影、离子注入等环节国产化率仍低于 25%，替代空间依然广阔。指数中半导体设备权重接近三分之二，使产品能够较直接地承接设备国产化率提升带来的行业红利。

图15：中证半导体材料设备主题指数申万三级行业分布（流通市值加权）（截至 2026.6.12）



数据来源：Wind，东吴证券研究所

1.5.3. 优势二：成分股集中度高，龙头权重清晰

中证半导体材料设备主题指数成分股集中度较高。截至 2026 年 5 月 29 日（该指数每半年调整一次成份股），指数前五大成分股权重（流通市值权重，下同）合计 48.05%，前十大成分股权重合计 65.37%。其中，中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科位列前五，均属于半导体设备行业，合计构成指数最核心的设备龙头暴露。

市值分布方面，中证半导体材料设备主题指数呈现出明显的“大市值龙头主导、中小市值企业补充”特征。截至 2026 年 6 月 12 日，100-199 亿元市值区间的成分股数量最多，共 10 只，占成分股总数的 25.00%，但合计权重仅为 6.55%，主要起到补充细分环节覆盖的作用；900 亿元以上市值企业共有 8 只，占成分股总数的 20.00%，但合计权重高达 56.27%，是指数权重的核心来源，代表半导体设备材料领域的头部龙头企业。整体来看，该指数并非简单均衡配置各市值区间，而是通过较高权重配置大市值龙头，增强指数对行业核心资产和产业趋势的代表性；同时保留一定数量的中小市值成分股，以覆盖半导体设备、材料及电子化学品等细分方向的成长弹性。该结构有

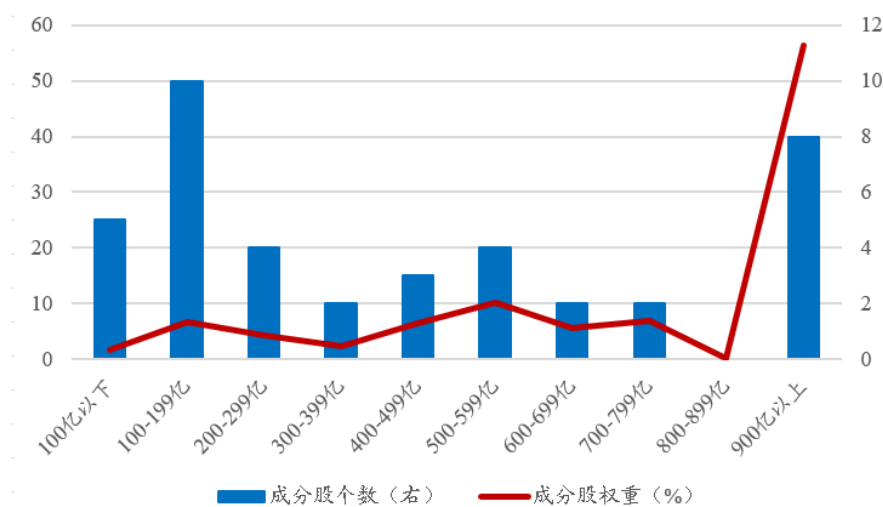
助于在龙头公司的稳定性与细分赛道公司的成长性之间形成平衡。

表6: 中证半导体材料设备主题指数前十大成分股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）

股票代码	股票名称	权重（%）
688012.SH	中微公司	14.57
002371.SZ	北方华创	12.35
688072.SH	拓荆科技	8.47
300604.SZ	长川科技	7.49
688120.SH	华海清科	5.17
688126.SH	沪硅产业	4.25
688361.SH	中科飞测	3.66
300666.SZ	江丰电子	3.23
688037.SH	芯源微	3.16
688200.SH	华峰测控	3.02

数据来源：Wind，东吴证券研究所

图16: 中证半导体材料设备主题指数成分股市值分布（截至 2026.6.12）



数据来源：Wind，东吴证券研究所

1.5.4. 优势三：指数化+ETF 场内双重优势，高效把握行业结构性机会

广发中证半导体材料设备 ETF 作为紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数的被动指数型 ETF 产品，兼具行业指数化投资与 ETF 场内交易工具的双重优势，是投资者便捷参与半导体设备材料行业结构性行情的重要工具。

从交易机制看，ETF 场内交易属性帮助提升投资效率。作为交易型开放式指数基金，产品支持交易时段内实时买卖，具备价格透明、交易便利、资金使用效率较高等

特点。相较于场外基金采用收盘净值申赎的方式，ETF 能够更快反映市场变化，当半导体设备材料板块出现产业政策催化、晶圆厂扩产预期、订单景气改善或国产替代加速等行情时，投资者可及时执行交易。

从投资运作看，产品以紧密跟踪标的指数为目标。该基金过去一年跟踪误差为 0.0227，优于同跟踪指数的其他 ETF 基金。通过指数化投资方式，投资者可用单一产品覆盖 40 只半导体设备材料相关成分股，避免个股选择偏差，降低单一公司经营波动带来的非系统性风险。

广发中证半导体材料设备 ETF 以“指数化+场内高效交易”为核心优势，在有效控制跟踪误差的同时，为投资者提供了成本可控、操作便捷、持仓透明的半导体上游投资路径，适合用于把握半导体设备材料板块阶段性机会及进行主题化资产配置。

表7：广发中证半导体材料设备 ETF 前十大重仓股（流通市值加权）（2026 年 3 月 31 日）

序号	重仓股	市值占比
1	中微公司	14.90%
2	北方华创	12.93%
3	拓荆科技	7.42%
4	长川科技	6.33%
5	华海清科	5.08%
6	中科飞测	3.81%
7	沪硅产业	3.80%
8	南大光电	3.69%
9	江丰电子	3.51%
10	安集科技	3.44%
合计		64.91%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

2. 产业链中游：AI 驱动算力存力共振，双核发力拓宽成长边界

2.1. 算力：把握政策、产业、应用三重逻辑，国内 AI 算力芯片迎来历史机遇

2.1.1. 政策+地缘催化，国产替代逻辑持续强化

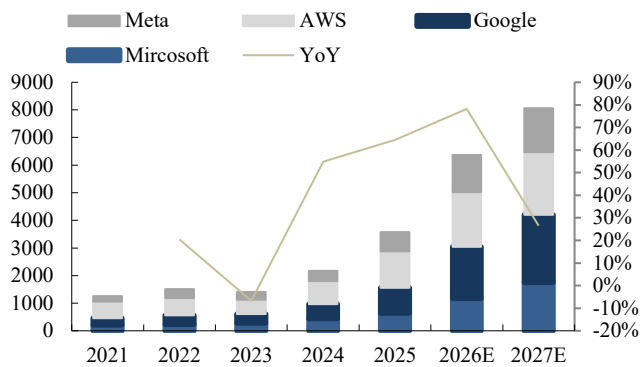
外部地缘政治视角：中美科技博弈持续向半导体核心环节延伸。美国自 2022 年起围绕先进计算芯片、超级计算、半导体制造设备等领域持续收紧对华出口管制，并通过实体清单、长臂管辖及盟友协同等方式，将限制范围从单一高端 GPU 延伸至制造设备、EDA 软件、先进封装、HBM 等关键环节，国内 AI 算力芯片产业链面临更高的不确定性与自主可控压力。

内部政策指引方面：国家战略顶层护航，AI 算力芯片从产业支撑环节上升为智能经济底座。2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步明确，要壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。政府工作报告则首次提出“打造智能经济新形态”，明确深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化、规模化应用，并提出实施超大规模智算集群、算力协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度。随后，2026 年 4 月中央政治局会议进一步强调，要推动科技自立自强、产业链自主可控，加强算力网、新一代通信网等规划建设，全面实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态。我们认为，政策脉络已从“支持人工智能技术发展”进一步延伸至“算力基础设施建设”和“国产产业链自主可控”，AI 算力芯片作为大模型训练推理、智算集群建设和智能终端普及的核心硬件底座，有望在政策牵引下持续受益。

2.1.2. 算力基建加码：AI 大模型浪潮拉动算力芯片需求

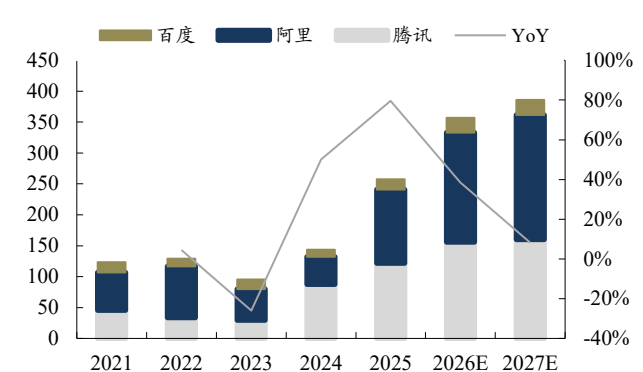
海内外 CSP 资本开支加码正推动算力基础设施需求全面扩张。国内方面，阿里、腾讯、百度等头部互联网厂商自 2023 年底以来资本开支重回高增长通道，投资重心由传统云服务逐步转向智算中心建设，以支撑国产大模型训练、推理及参数迭代需求；同时，字节跳动成为国内 AI 基建投入的重要“隐形巨头”，据《南华早报》报道，字节 2025 年资本开支约 1600 亿元、2026 年有望升至约 2000 亿元。海外方面，微软、谷歌、亚马逊、Meta 等头部 CSP 已进入“Hyper-Capex”周期，根据 Bloomberg 预测，2026 年资本开支预计合计突破 6000 亿美元，并维持较强增长态势。

图17: 海外头部 CSP Capex 及 YoY (单位: 亿美元)



数据来源: Bloomberg 及其预测 (截取自 26.5.21 数据), 东吴证券研究所

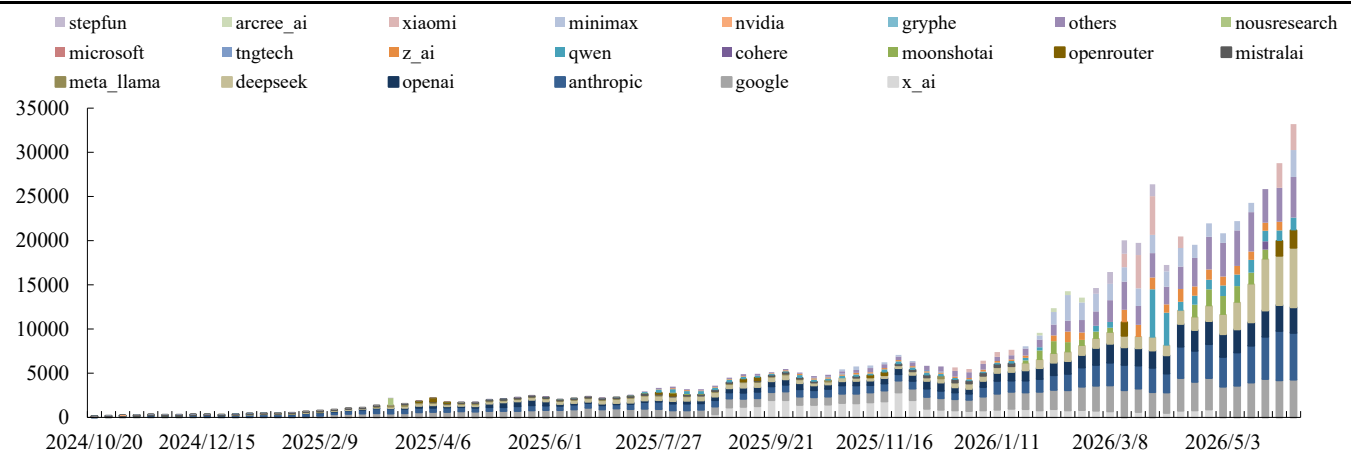
图18: 国内头部 CSP Capex 及 YoY (单位: 亿美元)



数据来源: Bloomberg 及其预测 (截取自 26.5.21 数据), 东吴证券研究所

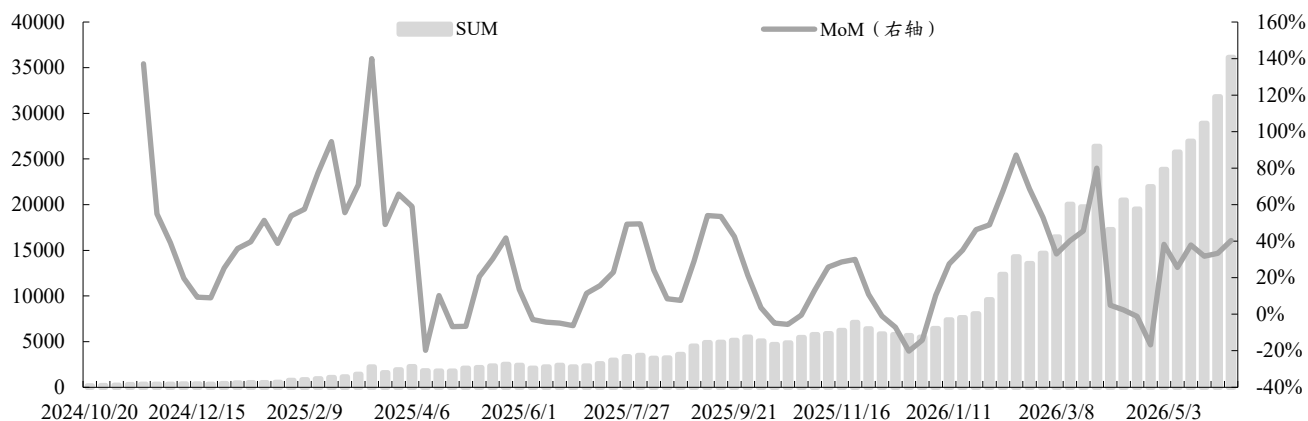
Tokens 需求呈指数级增长, 竞争格局已从“美国领先”转向“中美分庭抗礼”, 未来中国有望超越并保持领先优势。基于 OpenRouter 榜单, 全球 tokens 市场份额显著提升, 需求端仍保持持续向好态势; 从竞争格局看, 2026 年 2 月以前, 美国厂商在 tokens 需求中保持龙头地位, 但自 2026 年 3 月起, 中国厂商 tokens 需求首次实现超越, 并逐步进入中美双雄并峙的二元格局。当前, 美国厂商仍在龙头模型与应用生态上具备先发优势, 但中国新兴 AI 公司快速崛起, 尤其是 MiniMax、小米、StepFun、腾讯等企业的 tokens 份额持续提升, 带动国内 AI 应用侧需求加速释放。与此同时, 榜单新增公司持续增多, 反映出全球 AI 应用创新仍处于扩散期, 未来有望维持较高景气度。

图19: 全球 tokens 市场竞争格局 (单位: billion)



数据来源: OpenRouter, 东吴证券研究所
注: 横坐标日期代表截至本周日周度数据

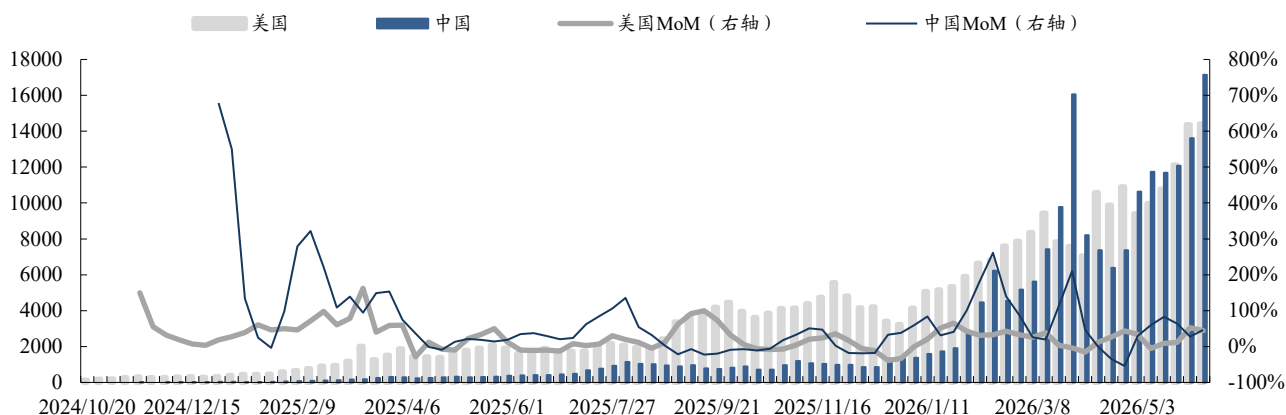
图20: 全球 tokens 市场规模及其增速 (单位: billion)



数据来源: OpenRouter, 东吴证券研究所

注: 横坐标日期代表截至本周日周度数据

图21: 中美 tokens 市场规模及其增速对比 (单位: billion)

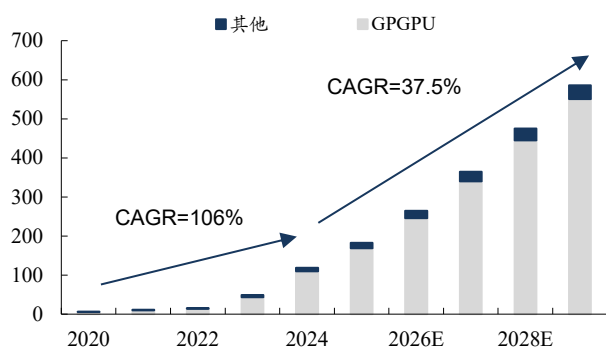


数据来源: OpenRouter, 东吴证券研究所

注: 横坐标日期代表截至本周日周度数据

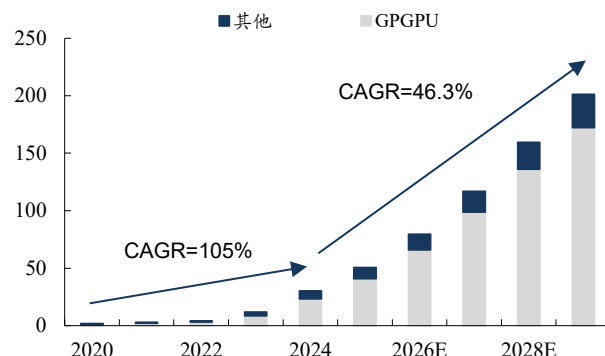
AI 驱动下智能计算芯片需求放量，国产替代势头强劲。自 ChatGPT 引发大语言模型 (LLMs) 技术突破以来，全球智能计算芯片需求呈指数级增长。全球智能计算芯片市场规模从 2020 年的 66 亿美元跃升至 2024 年的 1190 亿美元，2020-2024 年复合年增长率达 106%，根据灼识咨询预测，2024-2029 年仍将以 37.5% 的增速扩张。作为全球最大 AI 市场之一，中国智能计算芯片需求亦快速增长，2020-2024 年市场规模从 17 亿美元增至 301 亿美元，复合年增长率 105%，根据灼识咨询预测，2024-2029 年增速预计达 46.3%，超越全球平均水平。

图22：全球智能计算芯片行业市场规模（单位：十亿美元）



数据来源：壁仞科技招股说明书，灼识咨询及其预测，东吴证券研究所（2025 及以后为预测值）

图23：中国智能计算芯片行业市场规模（单位：十亿美元）



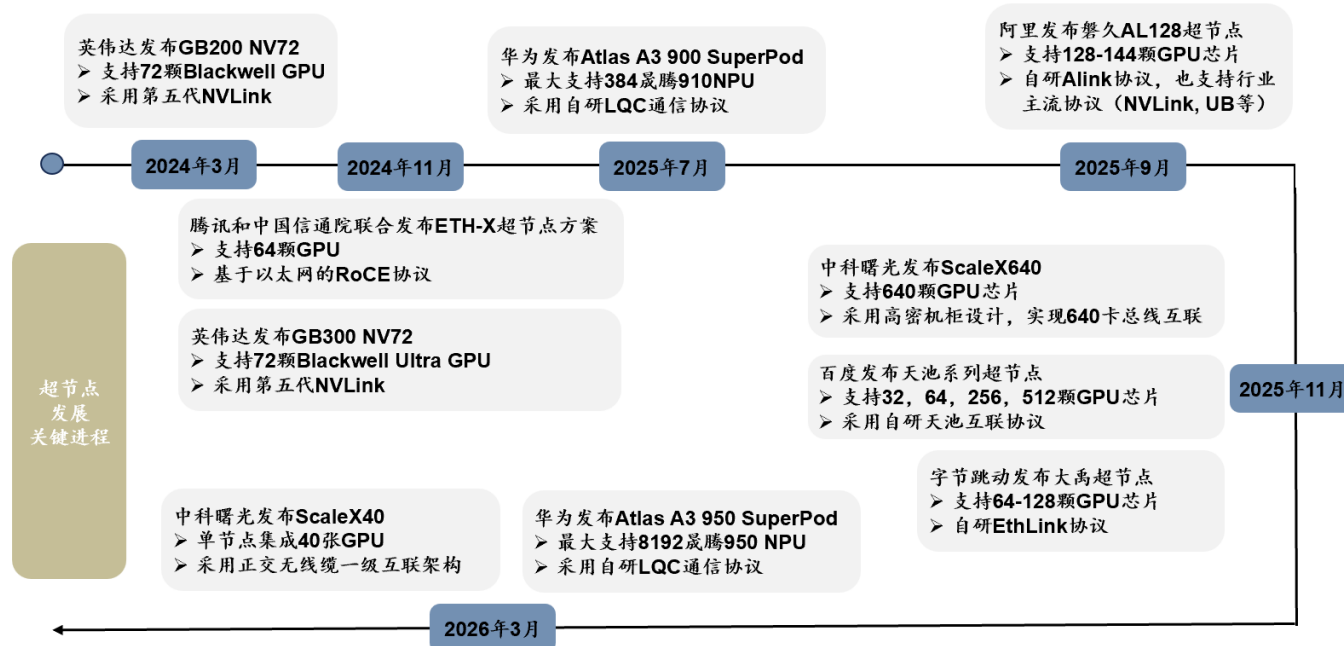
数据来源：壁仞科技招股说明书，灼识咨询及其预测，东吴证券研究所（2025 及以后为预测值）

2.1.3. 应用场景拓宽：超节点+端侧 AI+车载+具身智能

AI 算力需求正从单一大模型训练扩展至云端集群、终端设备与物理世界多场景，芯片设计赛道迎来更长周期的需求外溢。2023—2024 年，AI 芯片景气度主要由大模型训练拉动，高端 GPU、HBM、先进封装和高速互联成为产业链核心矛盾；进入 2025 年后，AI 应用从“模型能力突破”进入“场景加速落地”阶段，算力需求不再局限于数据中心，而是沿着超节点、AIPC/手机、智能汽车、人形机器人等方向持续扩散，芯片设计企业有望在多场景共振中获得长期增量空间。

超节点推动云端算力从单卡性能竞争走向系统级算力协同，高端 AI 加速芯片需求持续强化。随着大模型参数规模、训练集群规模和推理并发量持续提升，传统服务器集群在通信效率、功耗约束和算力利用率方面逐渐面临瓶颈，超节点成为提升 AI 集群整体效率的重要方向。其核心并非简单堆叠服务器，而是通过高密度计算单元和高速互联，将多颗 AI 加速芯片组织为更接近“单一计算资源池”的系统形态，从而提升训练和推理效率。2026 年国产超节点有望进入规模化量产与技术迭代阶段，华为、中科曙光、阿里等厂商持续推进自研方案，带动国产 AI 算力芯片从单卡替代走向集群级验证。云端大模型对高性能 AI 加速芯片的需求仍是算力芯片景气度的核心底座。

图24：海内外超节点发展关键进程



数据来源：晟腾计算官网，英伟达 NV72 官网，阿里云博客，中科曙光官网，2025 中国智算中心全栈技术大会，中关村论坛年会，2025 百度世界大会，东吴证券研究所

端侧 AI 推动算力下沉，SoC/NPU 从可选配置走向智能终端核心增量。随着端侧模型能力提升、推理成本下降以及用户对低时延、隐私保护和离线可用的需求增强，AI 能力正从云端向本地设备迁移。Computex 2026 中，AIPC 仍是产业关注重点，英伟达、微软及主流 PC 厂商围绕本地 AI Agent、端侧大模型推理和个人智能体等方向推进产品升级，显示 PC 正从传统通用计算终端向本地智能计算节点演进。相比传统终端，AIPC、AI 手机、AR 眼镜和 IoT 设备需要在本地完成更多推理任务，对 SoC 中 NPU/GPU/CPU 的异构算力、能效比和端侧软件适配提出更高要求。端侧 AI 渗透率提升，将推动 SoC/NPU 从旗舰产品配置逐步走向更广泛终端标配。

智能汽车进入高阶智驾放量阶段，车载高算力 SoC 成为核心硬件底座。全球及中国自动驾驶市场正处高速增长通道，据 GRAND VIEW RESEARCH 预测，2025 年全球自动驾驶市场规模为 863 亿美元，预计 2026 年达 1046 亿美元，到 2033 年达 3784 亿美元，2026-2033 年 CAGR 为 20.2%；中商产业研究院数据显示，2025 年中国自动驾驶市场规模约为 4502 亿元，预计 2026 年将超过 5293 亿元。随着城市 NOA、高速 NOA、自动泊车和端到端智驾方案加速渗透，汽车需要在车端实时完成多传感器融合、环境感知、路径规划和决策控制，对车载算力芯片提出更高要求。汽车电子架构也正从分布式 ECU 向域控制器、中央计算平台演进，推动车载 SoC 从功能芯片升级为智能汽车算力中枢。高阶智驾渗透率提升，有望带动车载高算力 SoC 进入持续放量周期。

具身智能打开物理 AI 空间，机器人算力芯片需求从训练延伸至端侧推理与实时控制。人形机器人是 AI 进入物理世界的重要载体，其商业化落地依赖实时感知、运动控制、任务规划和多模态交互能力。随着人形机器人从实验室验证向规模化商用演进，市

场正迎来指数级增长。据 IDC 数据显示，2025 年全球人形机器人出货量约 1.8 万台，销售额达 4.4 亿美元，同比增长超 500%，中国厂商已凭借完善产业链占据主导地位。芯片层面，人形机器人不仅需要云端高性能算力支持物理 AI 模型训练，也需要在本地端部署低功耗、高实时性的 AI 推理 SoC，用于视觉识别、动作规划、语音交互和环境理解。具身智能放量将进一步拓宽 AI 算力芯片在机器人端侧场景的应用边界。

2.2. 存力：Agent AI 时代到来，存储供需配比长期失衡

Agent AI 推动大模型从“单轮问答”走向“多轮推理+工具调用+长上下文记忆”，存储环节正从被动承载数据转向主动支撑推理效率。传统大模型应用以单次问答为主，推理过程中的中间状态相对短暂；进入 Agent AI 阶段后，模型需要持续保留历史上下文、任务状态、工具调用结果和多轮交互记忆，KV Cache 的规模随上下文窗口和并发请求同步膨胀。随着长文本、Deep Research、代码生成、多模态 Agent 等应用加速落地，KV Cache 已成为推理系统中最关键的“实时上下文资产”，直接影响模型响应速度、并发能力和单位 token 成本。由此，AI 对存储的拉动不再仅停留在训练数据集和模型参数层面，而是进一步延伸至推理过程中的高速缓存、内存扩展和大容量 SSD 存储。

2.2.1. KV Cache 膨胀拉动 HBM、DRAM、SSD 三层需求

PD 分离强化 KV Cache 的存储与传输属性，推动存储需求从 GPU HBM 外溢至 DRAM 和 SSD。大模型推理可拆分为 Prefill 和 Decode 两个阶段：Prefill 阶段负责读取完整输入并生成 KV Cache，计算并行度高，偏算力密集；Decode 阶段逐 token 生成输出，需要反复读取历史 KV Cache，偏存储带宽和容量密集。PD 分离即将 Prefill 和 Decode 部署在不同资源池中，前者侧重吞吐和算力，后者侧重高并发、低时延和缓存读取效率。该架构提升了 GPU 利用率，但也使 KV Cache 从单卡内部临时状态转变为跨节点传输、分层存放和反复复用的数据对象，进一步放大对存储体系的要求。

分层架构下，HBM 承载最热数据，DRAM 承担二级缓冲，SSD 承接冷数据与长期上下文。HBM 由于紧贴 GPU、带宽最高，仍是活跃 KV Cache 和高频推理数据的首要承载层，AI 加速卡单卡 HBM 容量和带宽升级仍是高端算力平台演进的核心方向。但在 Agent AI 场景下，长上下文、多 Agent 并发和多轮交互会使 KV Cache 快速膨胀，单靠 HBM 难以经济地承载全部缓存。DRAM 凭借容量更大、成本更低、延迟可控，成为 HBM 外溢后的二级缓存层，用于承接热度下降但仍需快速调回的上下文数据。SSD 则承担历史 KV Cache、低频上下文、RAG 数据与数据湖存储，容量可达到 HBM 的数百倍至数千倍，是 Agent AI 进入规模化部署后承接海量上下文数据的重要底座。

根据 TrendForce 预测，全球内存市场预计到 2027 年将达到 1.28 万亿美元。

图25: DRAM 和 NAND Flash 市场规模及预测

DRAM and NAND Flash Market Revenue Forecasts (2023–2027) (unit: US\$ billion)



Source: TrendForce, May 2026

TrendForce

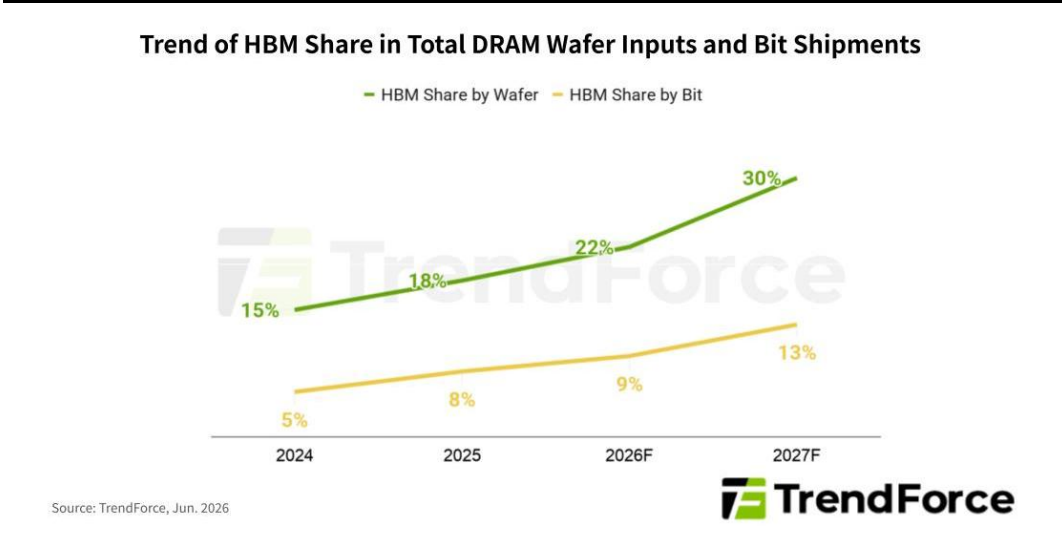
数据来源: TrendForce, 东吴证券研究所

2.2.2. 海外大厂正加速扩产，供需失衡导致涨价趋势延续

海外存储大厂加速扩产，反映 AI 存储需求强度已进入中长期规划周期。在 AI 服务器、HBM、服务器 DRAM 和企业级 SSD 需求持续扩张的背景下，三星、SK 海力士、美光等海外存储龙头正加快先进 DRAM、HBM 和配套封装产能布局。三星已推进 HBM4 商业化，并预计 2026 年 HBM 销售额较 2025 年增长三倍以上，同时扩充 HBM4 产能；SK 海力士则规划在龙仁半导体集群和清州 M15X 等项目上扩充 DRAM 产能，目标到 2030—2031 年将月度 DRAM 晶圆投入能力提升至接近 100 万片；美光也宣布约 2000 亿美元美国制造与研发投资计划，覆盖 Idaho、New York、Virginia 等地先进 DRAM、HBM 封装和研发能力。大厂密集扩产本身验证了 AI 存储需求的持续性。

但存储扩产周期长、HBM 挤占晶圆资源，短期供需缺口难以快速弥合。根据 TrendForce 数据，三大原厂 HBM 投片量占整体 DRAM 投片量的比例预计将由 2025 年的 18% 提升至 2026 年的 22%、2027 年的 30%，但同期 HBM bit 供给占整体 DRAM bit 供给的比例仅为 8%、9% 和约 13%。这意味着 HBM 虽然占用了越来越多的 DRAM 晶圆资源，但由于 Die size 更大、堆叠和封装难度更高、良率爬坡更复杂，其转化为有效 bit 供给的效率显著低于 Conventional DRAM。随着 HBM3E 向 HBM4、HBM4E 迭代，AI 芯片单颗配套容量持续提升，HBM 对传统 DRAM 产能的排挤将进一步加剧。即便海外大厂已启动扩产，新增产能仍需经历厂房建设、设备进场、良率爬坡和客户认证等环节，难以在短期内完全对冲 AI 需求上行。由此，DRAM 供需偏紧不仅支撑 Conventional DRAM 涨价，也为 HBM 在 2027 年谈判中获取更强定价权提供了基础。

图26：HBM 在 DRAM 产业位元出货量与投片量的占比趋势



数据来源：TrendForce，东吴证券研究所

供需错配推动存储涨价趋势延续，AI 有望重塑存储周期属性。TrendForce 预计 2026 年二季度传统 DRAM 合约价环比上涨 58%—63%，NAND Flash 合约价环比上涨 70%—75%；其同时指出 DRAM 供应商持续将产能转向 HBM 和服务器应用，NAND 产能也更多向企业级 SSD 倾斜，CSP 通过长期协议锁定服务器 DRAM 与企业级 SSD 供给，进一步强化供应商议价能力。后续随着 AgentAI 应用渗透率提升、长上下文推理常态化和多 Agent 系统部署扩大，存储行业有望从传统消费电子周期，转向由 AI 训练、推理和上下文存储共同驱动的新周期。

图27：TrendForce 预计 1Q26E—2Q26F DRAM、NAND Flash 合约价格环比涨幅

1Q26–2Q26 DRAM and NAND Flash Price Projections		
	1Q26E	2Q26F
Total DRAM	Conventional DRAM: up 93~98%	Conventional DRAM: up 58~63%
Total NAND Flash	up 85~90%	up 70~75%

Source: TrendForce, March. 2026

数据来源：TrendForce，东吴证券研究所

注：1Q26E 是对已接近完成季度的估算值；2Q26F 即对未来季度的预测值。

2.3. 成分股分析：芯片龙头构建“算力+存力+运力”投资版图

2.3.1. 寒武纪：国产 AI 芯片稀缺标的，云边端一体化平台持续放量

寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。2025 年公司实现营业收入 64.97 亿元，同比大幅增长，并首次实现全年利润扭亏为盈，归母净利润 20.59 亿元，扣非归母净利润 17.70 亿元。

AI 方面，2025 年公司模型侧紧跟社区演进与主流开源模型体系更新，建立快速响应机制，对 DeepSeek-V3.2 实现 Day 0 支持，并持续适配 Qwen3-Next、Qwen3-VL、HunYuan、LongCat、GLM 等，降低客户在模型选型、迁移与迭代过程中的不确定性；框架侧兼顾新兴与主流技术路线，持续完善对主流推理与生成式模型框架的兼容与版本跟进，保障客户在不同任务类型下获得稳定一致的使用体验。

公司未来继续聚焦人工智能芯片产品研发，2025 年研发投入 11.69 亿元，占营业收入比例 17.99%，并通过定增募集 39.85 亿元，主要用于研发覆盖不同大模型任务场景的系列化芯片方案和面向大模型的软件平台。

2.3.2. 海光信息：CPU+DCU 构建国产高性能算力底座，双芯战略强化生态壁垒

海光信息是国产高性能处理器代表企业，公司主营研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。公司在国内率先研制完成了高端通用处理器和协处理器产品，拥有我国唯一的“C86+GPGPU”自研产品矩阵，并实现了商业化应用。

图28：海光生态链



数据来源：海光信息年报，东吴证券研究所

海光信息集聚了 CPU 和 GPU 两大生态优势，依托光合组织凝聚了超过 6,000 家生态合作伙伴，以更加开放的姿态，持续加码面向伙伴的“星海计划”、启动基础软件生态“强芯固基”计划等专项，从核心部件、整机系统到应用软件，全面打通生态链路，加速软硬件深度协同，ALLin 产业生态共建。在 AI 算力领域，海光已打造出全栈软硬件协同体系，并与 DeepSeek、Qwen3、ChatGPT、混元、智谱等 365 款主流大模型完成全面适配与联合精调，覆盖全球 99% 非闭源大模型，赋能从十亿级端侧推理到千亿级模型训练的全场景需求。2025 年 9 月，公司正式发布 HSL（HygonSystemLink）系统总线互联协议，旨在基于海光 CPU 开放式计算底座，打通产业链全栈壁垒，以更高效互通的计算产业协同机制，实现 xPU、IO、OS、OEM 等厂商与海光 CPU 的“紧耦合”高速互联，显著降低了异构集成的复杂度和开发门槛，为构建大规模、高性能的国产算力集群奠定坚实基础。

2.3.3. 中芯国际：中国大陆晶圆制造龙头，承接国产芯片制造能力提升

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的 2025 年销售额情况，中芯国际位居全球第二，在中国大陆企业中排名第一。

2025 年中芯国际营收 673.23 亿元，同比增长 16.5%，创历史新高，归母净利润 50.41 亿元，同比增长 36.3%。截至 2025 年底，中芯国际折合 8 英寸标准逻辑月产能已达 105.9

万片，同比增加约 11 万片。2025 年全年，中芯国际折合 8 英寸标准逻辑晶圆出货总量约 970 万片，年平均产能利用率攀升至 93.5%，同比提升 8 个百分点，我们预计中芯国际 2026 年扩产步伐仍将持续。

2.4. ETF 产品推荐：芯片 ETF 广发（159801）

2.4.1. 基本信息

芯片 ETF 广发（159801），成立于 2020 年 1 月 20 日，上市于 2020 年 2 月 18 日。该基金紧密跟踪国证半导体芯片（980017.CNI）。费用方面，该基金的管理费率为每年 0.50%，托管费率为每年 0.10%。截至 2026 年 6 月 12 日，基金单位净值为 1.1736 元；截至 2026 年 6 月 12 日，基金份额为 370412.02 万份，按单位净值估算规模约 43.47 亿元。

表8：芯片 ETF 广发基本信息

基金全称	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	芯片 ETF 广发	基金代码	159801.SZ
场外联接基金	芯片 ETF 广发联接 A(012629)		芯片 ETF 广发联接 C(012630)
运作方式	契约型开放式	投资类型	股票型，被动指数型
成立日期	2020 年 1 月 20 日	上市日期	2020 年 2 月 18 日
基金管理人	广发基金	基金经理	曹世宇
标的指数	国证半导体芯片指数	标的代码	980017.CNI
管理费率	0.50%/年；托管费率：0.10%/年		
单位净值	1.1736 元；估算规模：43.47 亿元		
基金份额	370412.02 万份；数据日期：净值 2026 年 6 月 12 日，份额 2026 年 6 月 12 日		

数据来源：Wind，东吴证券研究所

芯片 ETF 广发基金经理为曹世宇，自 2023 年 12 月 13 日起管理该产品。曹世宇先生为应用统计硕士、CFA，曾在金融工程、资产配置、宏观策略及指数投资等相关岗位任职，具备指数投资与资产配置研究经验。

标的指数方面，国证半导体芯片旨在反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，指数发布日期为 2015 年 2 月 17 日。该指数覆盖芯片设计、制造、设备、材料及封测等环节，能够较完整地表征 A 股半导体芯片产业链。

2.4.2. 优势一：覆盖芯片设计、设备、制造及封测等多个关键环节

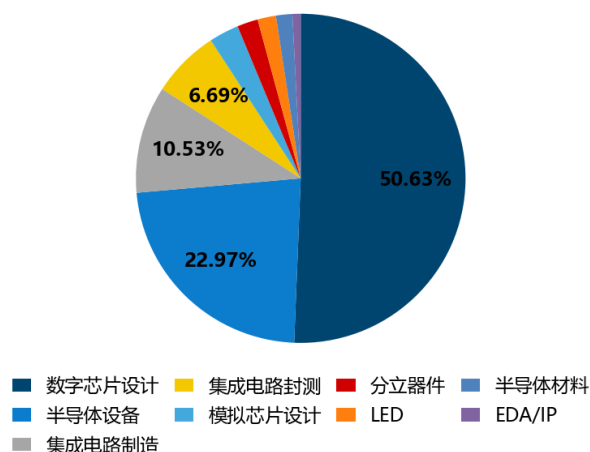
国证芯片指数呈现“设计端主导、设备与制造共同参与”的产业链结构。截至 2026 年 6 月 12 日，从申万三级行业分布看，数字芯片设计、半导体设备、集成电路制造和集成电路封测的权重分别约为 50.63%、22.97%、10.53%和 6.69%。指数并非对各产业链

环节平均配置,而是在保持设计端较高权重的同时,配置设备、制造和封测等关键环节,形成以芯片设计为核心、向产业链上下游延伸的结构。

多环节覆盖使指数能够同时承接下游需求增长与上游资本开支扩张两类产业逻辑。其中,数字芯片设计主要对应 AI 算力、存储、MCU 及接口芯片等需求方向;半导体设备和晶圆制造更多反映晶圆厂扩产、制程升级及国产化进程;封装测试则承担芯片量产和交付环节。不同产业环节的景气驱动并不完全同步,覆盖多个环节有助于指数较完整地反映芯片行业景气由需求端向生产端传导的过程。

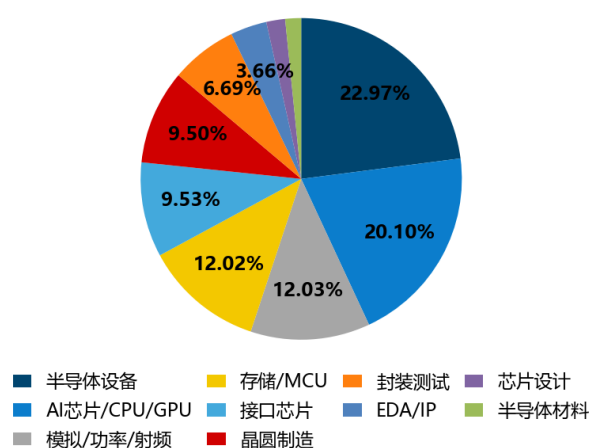
相较聚焦科创板或芯片设计单一环节的主题产品,国证芯片指数更偏向 A 股芯片产业链的综合配置。其特点并非各环节权重完全均衡,而是以设计和设备等核心成长方向为主,同时保留对制造、封测和材料环节的覆盖,从而较完整地反映芯片行业景气在不同环节之间的传导。

图29: 国证芯片指数申万三级行业分布 (流通市值加权)
(截至 2026.6.12)



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图30: 国证芯片指数产业链环节分布 (流通市值加权)
(截至 2026.6.12)



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

2.4.3. 优势二: 核心权重集中于 AI 芯片、半导体设备与晶圆制造等关键方向

指数前十大成分股形成了 AI 算力、存储接口、设备扩产、晶圆制造、封装测试及 EDA/IP 等多条产业主线。截至 2026 年 5 月 29 日,寒武纪和海光信息合计权重约 18.57%,主要对应 AI 芯片及通用算力方向;北方华创、中微公司和拓荆科技合计权重约 19.06%,主要对应半导体设备及国产替代方向;兆易创新和澜起科技合计权重约 19.69%,分别覆盖存储、MCU 和内存接口芯片;中芯国际和长电科技则分别代表晶圆制造与封装测试环节;芯原股份权重约 2.85%,主要对应 EDA/IP 及芯片定制相关环节。前十大成分股并非集中于单一产品类型,而是覆盖芯片产业链中多个具有代表性的核心方向。

较高的龙头集中度使指数能够较直接地反映头部芯片公司的产业趋势和市场表现。

国证芯片指数前五大、前十大和前二十大成分股权重分别约为 46.59%、72.42%和 91.36%，指数表现主要由少数行业龙头驱动。这一结构使 AI 芯片、半导体设备、存储接口及晶圆制造等核心方向的权重暴露更为集中；但与此同时，高集中度也意味着个别高权重公司的价格波动可能更明显地传导至指数，产品的成长弹性和波动特征均较为突出。

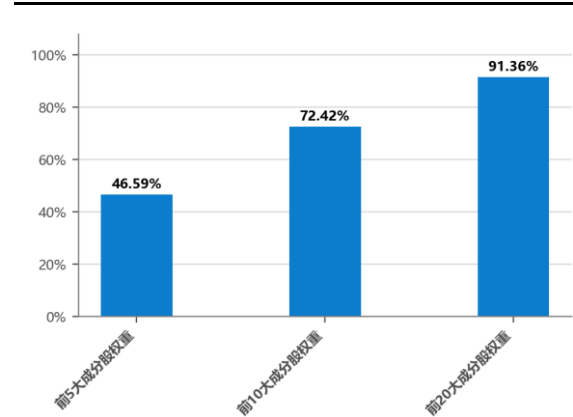
指数市值结构以中大市值公司为主体，整体更接近由产业龙头主导的芯片产业指数。结合图 31、图 32 看，500 亿元以上市值区间贡献了主要指数权重，说明指数配置重点集中于已经形成一定业务规模、市场地位和产业代表性的上市公司。从自身市值结构看，该指数主要由中大市值公司贡献权重，与头部企业的技术突破、订单兑现、资本开支及行业竞争格局变化具有较强关联。

表9：国证芯片指数前十大成分股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）

代码	简称	权重（%）	申万三级行业	产业链环节
603986.SH	兆易创新	10.16	数字芯片设计	存储/MCU
688008.SH	澜起科技	9.53	数字芯片设计	接口芯片
688256.SH	寒武纪	9.44	数字芯片设计	AI 芯片/CPU/GPU
688041.SH	海光信息	9.13	数字芯片设计	AI 芯片/CPU/GPU
002371.SZ	北方华创	8.33	半导体设备	半导体设备
688981.SH	中芯国际	8.19	集成电路制造	晶圆制造
688012.SH	中微公司	6.93	半导体设备	半导体设备
600584.SH	长电科技	4.06	集成电路封测	封装测试
688072.SH	拓荆科技	3.80	半导体设备	半导体设备
688521.SH	芯原股份	2.85	数字芯片设计	EDA/IP

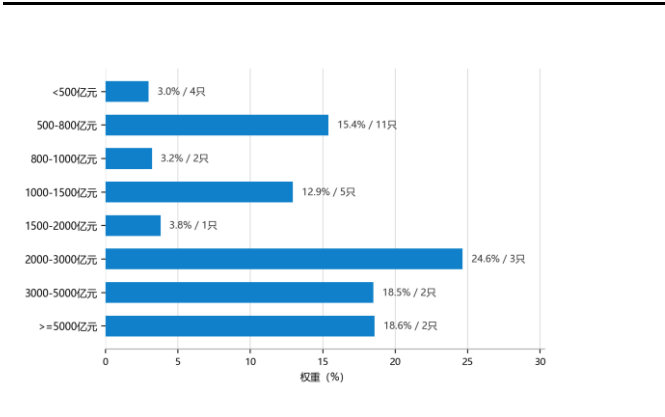
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图31：国证芯片指数市值集中度（截至 2026.5.29）



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图32：国证芯片指数成分股市值分布（截至 2026.6.12）



数据来源：Wind，东吴证券研究所

2.4.4. 优势三：相较科创芯片类产品覆盖范围更广，兼具 ETF 工具属性

芯片 ETF 广发的核心定位是 A 股芯片产业链的综合配置工具。基金跟踪国证半导体芯片指数，在 A 股范围内覆盖芯片设计、制造、设备、材料和封装测试等环节。对于看好半导体行业整体景气，但难以判断设计、设备、制造或封测中哪一环节将率先占优

的投资者，较广的产业链覆盖能够提供一揽子配置选择。

产品在保持核心成长赛道暴露的同时，并未将配置过度集中于科创板或设计单一环节。从指数权重看，数字芯片设计和半导体设备仍是主要方向，因此产品并非低波动或各环节完全平均配置；其特点是在保留 AI 芯片、存储接口和半导体设备等核心成长方向的基础上，进一步覆盖晶圆制造、封装测试及材料等产业链环节。

芯片 ETF、科创芯片 ETF 和科创芯片设计 ETF 分别对应覆盖广度与主题纯度之间的不同选择。芯片 ETF 广发主要覆盖 A 股芯片产业链，适合希望参与芯片行业整体行情的配置需求；科创芯片 ETF 主要聚焦科创板芯片公司，科创芯片设计 ETF 进一步强化芯片设计环节暴露，主题集中度和弹性特征更加突出。三类产品并非简单的优劣关系，而是分别对应“产业链综合覆盖”“科创板芯片聚焦”和“设计环节集中配置”等不同定位。

ETF 产品形式为投资者参与芯片产业链行情提供了持仓透明、交易便捷的指数化工具。基金采用完全复制法跟踪标的指数，并具备场内交易便利性，可用于表达对 A 股芯片产业链整体行情的配置观点。

2.5. ETF 产品推荐：上证科创芯片 ETF 广发（589160）

2.5.1. 基本信息

科创芯片 ETF（589160.SH），全称广发上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金，成立于 2026 年 1 月 21 日，上市于 2026 年 1 月 30 日。该基金紧密跟踪上证科创板芯片指数收益率（000685）。费用方面，该基金的管理费率为每年 0.5%，托管费率为每年 0.1%。截至 2026 年 6 月 12 日，基金流通市值 2.29 亿元，当日流通份额 1.82 亿份。

表10：广发上证科创板芯片 ETF 基本信息

基金全称	广发上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	科创芯片 ETF 广发	基金代码	589160
运作方式	交易型开放式	投资类型	股票型基金,被动指数型基金
成立日期	2026 年 1 月 21 日	上市日期	2026 年 1 月 30 日
基金管理人	广发基金管理有限公司	基金经理	罗国庆
标的指数	上证科创板芯片指数收益率	标的代码	000685.SH
成分结构	产品前十大权重股（截至 2026.3.31）：澜起科技，佰维存储，寒武纪，海光信息，拓荆科技，源杰科技，中微公司，芯原股份，中芯国际，华虹宏力		
费率结构	管理费率 0.5%；托管费率 0.1%		

数据来源：iFind，东吴证券研究所

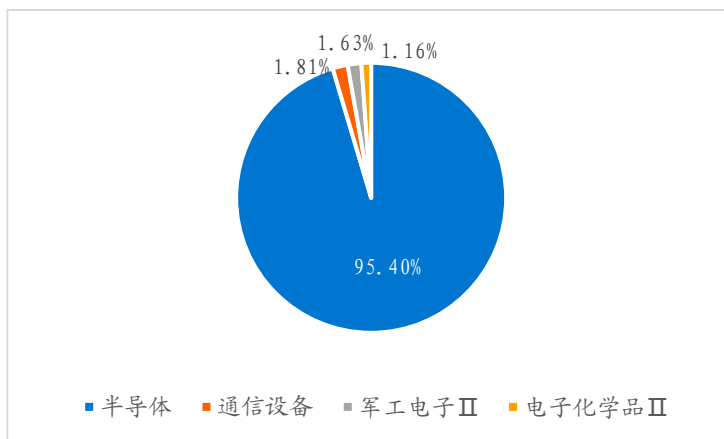
科创芯片 ETF 广发基金经理为罗国庆，现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理。自 2009 年 11 月至 2013 年 7 月先后在深圳证券信息有限公司和华富基金管理有限公司任研究员及产品设计研究，2013 年 7 月 31 日起在广发基金管理有限公司先后任产品经理、量化研究员。投资经理任职年限超 10 年，具备丰富的产品管理经验。截至 2026 年 6 月 12 日，罗国庆先生共管理了 18 只基金产品，其在管基金总规模为 211.62 亿元。

2.5.2. 优势一：标的指数筛选“高纯度”的芯片龙头

指数 ETF 的配置价值最终要回归到指数本身的质量。上证科创板芯片指数(000685)的价值核心，则在于其对中国半导体产业链无死角的“全覆盖”与“高纯度”筛选。

据申万二级行业分类统计，截至 2026 年 6 月 12 日，科创芯片指数共纳入 50 只成分股，分布于半导体、通信设备、军工电子II、电子化学品II等 4 个行业。其中，半导体行业成分股数量为 47 只，合计权重高达 95.40%；其余三只个股分属通信设备（权重 1.81%）、军工电子II（1.63%）、电子化学品II（1.16%），合计权重不足 5%。分析认为，这种行业集中度意味着指数几乎将全部资产配置于半导体产业链核心环节，最大程度降低了因纳入下游应用、非核心元器件等行业所带来的“风格漂移”风险，确保了指数收益来源的纯粹性和可解释性。

图33：科创芯片指数（000685）申万二级行业分布（流通市值加权）（截至 2026.6.12）



数据来源：Wind，东吴证券研究所

截至 2026 年 5 月 29 日，指数前十大成分股合计权重为 64.10%，且每一只均为其所在细分领域的龙头企业。具体来看：

算力芯片：寒武纪与海光信息构成指数的第一、四大重仓股。寒武纪作为国产 AI 训练与推理芯片的先行者，其云端产品线已与 DeepSeek-V4 等主流大模型完成深度适配；海光信息则同时布局 CPU 与 DCU，形成了从通用计算到 AI 加速的国产算力底座。两家公司合计权重超过 20%，反映出指数对 AI 算力核心环节的显著暴露。

存储与接口：澜起科技为全球内存接口芯片龙头，2025 年全年市占率约 36.8%，深度受益于 DDR5 及 MRDIMM 内存迭代；佰维存储在存储器封测及模组领域占据重要地位。此外，芯原股份作为国产半导体 IP 授权龙头，为设计服务环节提供了平台型支撑。

晶圆制造：中芯国际与华虹宏力分别代表中国大陆逻辑电路与特色工艺的代工能力。中芯国际 2026 年一季度近期月产能已增至 107.83 万片，产能利用率维持在 93%以上，直接受益于 AI 相关电源管理芯片及存储的强劲需求。

半导体设备：中微公司与拓荆科技分别为刻蚀设备和薄膜沉积设备的国产龙头。中微公司的刻蚀设备已覆盖 45nm 至 3nm 节点；拓荆科技已形成 PECVD、ALD 等多维产品矩阵，多款新产品进入客户验证阶段。

光芯片：源杰科技为国内光芯片 IDM 龙头，专注于磷化铟激光器芯片，在 10G DFB 全球市占率第一，CW 激光器芯片全球第二。2025 年数据中心业务营收 6.01 亿，同比增长 138.50%，增长强势。

综合来看，科创芯片指数凭借超高的行业纯度，与“前十大成分股覆盖算力、存储、制造、设备、光芯片全链条”的龙头结构，形成了一套兼具高弹性与产业链纵深优势的配置方案。与只聚焦芯片设计或单一环节的主题指数相比，该指数在捕捉 AI 算力需求增长的同时，亦能充分受益于国产替代进程中设备与制造环节的价值重估，具备更强的产业代表性与投资逻辑闭环。

表11：科创芯片指数（000685）前十权重股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）

代码	简称	权重	行业
688256.SH	寒武纪	12.11%	电子-半导体
688008.SH	澜起科技	10.04%	电子-半导体
688981.SH	中芯国际	9.30%	电子-半导体
688041.SH	海光信息	8.61%	电子-半导体
688012.SH	中微公司	6.74%	电子-半导体
688525.SH	佰维存储	3.71%	电子-半导体
688072.SH	拓荆科技	3.67%	电子-半导体
688498.SH	源杰科技	3.42%	电子-半导体
688347.SH	华虹宏力	3.35%	电子-半导体
688521.SH	芯原股份	3.15%	电子-半导体
合计		64.10%	

数据来源：Wind，东吴证券研究所

2.5.3. 优势二：指数化+ETF 场内双重优势，高效把握行业结构性机会

广发上证科创板芯片 ETF 作为紧密跟踪上证科创板芯片指数的被动指数型 ETF 产品，兼具行业指数化投资与 ETF 场内交易工具的双重优势，是投资者便捷参与科创板

芯片产业链结构性行情的重要工具。

从交易机制看，ETF 场内交易属性帮助提升了投资效率。作为交易型开放式指数基金，产品在上海证券交易所上市交易，支持交易时段内实时买卖，具备流动性好、价格透明、交易效率高等特点。相较于场外基金采用收盘净值申赎的方式，ETF 能够更快反映市场变化，当科创板芯片产业出现 AI 算力催化、国产替代加速或存储周期反转等行情时，投资者可及时执行交易，提升资金使用效率。

从投资运作看，科创芯片 ETF 采用完全复制法构建投资组合，紧密跟踪上证科创板芯片指数。在建仓完成后，投资于指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 90%，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内、年化跟踪误差不超过 2%。通过指数化投资方式，投资者可通过单一产品覆盖科创板芯片产业链多家代表性上市公司，覆盖芯片设计、制造、设备、材料等核心环节，避免个股选择偏差，降低单一公司经营波动带来的风险。

广发上证科创板芯片 ETF 以“指数化 + 场内高效交易”为核心优势，在有效控制跟踪误差的同时，为投资者提供了成本可控、操作便捷的科创板芯片行业投资路径，适用于把握芯片板块 AI 驱动的结构化机会及进行硬科技主题化资产配置。

2.6. ETF 产品推荐：科创芯片设计 ETF 广发（589210）

2.6.1. 基本信息

科创芯片设计 ETF 广发（589210.SH），成立于 2025 年 12 月 11 日，上市交易日期为 2025 年 12 月 12 日。该基金为股票型、被动指数型、交易型开放式基金，紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数（950162.CSI）。费用方面，产品管理费率为每年 0.50%，托管费率为每年 0.10%。截至 2026 年 3 月 31 日，该基金净资产规模为 0.77 亿元，份额规模为 0.7247 亿份；截至 2026 年 6 月 12 日，基金流通市值 4.04 亿元，当日流通份额 2.84 亿份。

表12：科创芯片设计 ETF 广发基本信息

基金全称	广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	科创芯片设计 ETF 广发	基金代码	589210
场外联接基金	科创芯片设计 ETF 广发发起式联接 A (027520)	科创芯片设计 ETF 广发发起式联接 C(027521)	
运作方式	交易型开放式	投资类型	股票型基金，被动指数型基金
成立日期	2025 年 12 月 11 日	上市日期	2025 年 12 月 12 日
基金管理人	广发基金管理有限公司	基金经理	夏浩洋
标的指数	上证科创板芯片设计主题指数	标的代码	950162.CSI
成分结构	产品前十大权重股（截至 2026.3.31）：澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份、睿创微纳、东芯股份、晶晨股份、盛科通信-U、普冉股份		
费率结构	管理费率 0.5%；托管费率 0.1%		

数据来源：Wind，东吴证券研究所

科创芯片设计 ETF 广发基金经理为夏浩洋，现任广发基金管理有限公司指数投资部基金经理。2021 年 5 月起担任基金经理，具有较丰富的指数产品研究与管理经验。其当前管理产品覆盖光伏、环保、中证 2000、新能源电池、电网设备、港股科技、港股通互联网、工业软件、科创芯片设计等多个方向，产品类型以行业主题 ETF、宽基 ETF 及相关联接基金为主。截至 2026 年 6 月 12 日，夏浩洋先生现任基金资产总规模为 211.62 亿元，在管基金最佳任期回报为 118.83%。

2.6.2. 优势一：标的指数高度聚焦科创板芯片设计，半导体纯度较高

科创芯片设计 ETF 广发跟踪的标的指数为上证科创板芯片设计主题指数。从指数定位看，该指数选取科创板中业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为样本，用于反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。与传统半导体 ETF 相比，该指数并不是覆盖半导体设备、材料、制造、封测、功率器件等全产业链环节，而是进一步聚焦于芯片设计这一细分方向，具有更鲜明的科技成长属性和产业链前端属性。

从成份股行业分布看，截至 2026 年 6 月 12 日，上证科创板芯片设计主题指数成份股全部归属于信息技术行业，行业暴露高度集中；从申万二级行业看，指数成份股绝大多数归属于半导体行业，仅少数公司分布于军工电子II和软件开发领域。其中，半导体相关成份股权重合计约 95.60%，体现出较高的半导体产业纯度。与一些覆盖范围更广的芯片指数相比，该指数能够更集中地反映科创板芯片设计公司的整体行情表现，避免因设备、材料、制造、封测等其他环节权重过高而稀释芯片设计主线。

芯片设计处于半导体产业链前端，是决定芯片架构、性能、功耗、应用场景和生态适配能力的核心环节。近年来，在人工智能算力需求提升、国产 CPU/GPU 加速替代、

服务器和数据中心建设扩张、智能汽车电子化程度提高、存储周期修复以及国产半导体自主可控要求增强的背景下，芯片设计环节在产业链中的战略地位持续提升。相比制造和封测环节，芯片设计公司通常具有轻资产、高研发投入、高毛利弹性和产品迭代快的特征，因此当行业需求改善或技术路线出现变化时，股价弹性通常更强。

对于投资者而言，科创芯片设计 ETF 广发的核心优势在于提供了一个较为纯粹的“科创板+芯片设计”配置工具。其底层指数既区别于宽基科创板指数，也区别于全产业链半导体指数，而是直接聚焦科创板中芯片设计代表性公司。当市场主线集中于 AI 算力、国产替代、服务器芯片、存储芯片、接口芯片和高端处理器时，该产品能够提供更加直接的主题暴露，适合用于把握芯片设计产业链阶段性行情。

2.6.3. 优势二：指数前十大权重股集中度较高，龙头公司对指数表现贡献明显

从权重结构看，上证科创板芯片设计主题指数前十大成份股集中度较高。截至 2026 年 5 月 29 日，指数前五大权重股分别为澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储和芯原股份，合计权重约 49.05%；前十大权重股合计权重约 64.59%。较高的头部集中度使得指数能够较充分地反映芯片设计龙头企业的表现，尤其是在 AI 算力、服务器芯片、存储芯片、芯片 IP 和高性能计算等方向景气度提升时，指数弹性更为明显。

表13：上证科创板芯片设计主题指数前十大成份股（流通市值加权）（截至 2026.5.29）

股票代码	股票名称	权重（%）	申万二级行业
688008.SH	澜起科技	14.39	半导体
688256.SH	寒武纪	9.64	半导体
688041.SH	海光信息	9.32	半导体
688525.SH	佰维存储	8.50	半导体
688521.SH	芯原股份	7.22	半导体
688002.SH	睿创微纳	3.74	军工电子 II
688110.SH	东芯股份	3.50	半导体
688099.SH	晶晨股份	2.83	半导体
688702.SH	盛科通信-U	2.75	半导体
688766.SH	普冉股份	2.72	半导体

数据来源：Wind，东吴证券研究所

在前十大成份股中，澜起科技权重最高，为 14.386%。公司主要受益于服务器内存接口芯片、内存模组配套和数据中心需求扩张，是 AI 服务器产业链中具有代表性的芯片设计公司。随着人工智能训练和推理需求提升，服务器内存带宽、数据传输效率和系统稳定性的重要性提高，相关接口芯片和配套产品具备较强产业景气支撑。因此，澜起科技作为指数第一大权重股，对指数表现具有较强影响。

寒武纪权重为 9.637%，是指数中 AI 芯片方向的重要代表。人工智能算力需求的持续提升，使 AI 加速芯片、智能计算芯片和相关软件生态成为市场关注重点。寒武纪作为国内 AI 芯片代表性公司之一，其股价表现与市场对国产 AI 算力、人工智能基础设施建设和国产替代空间的预期高度相关。其较高权重意味着，当 AI 算力主线强化时，指数具备较强进攻属性。

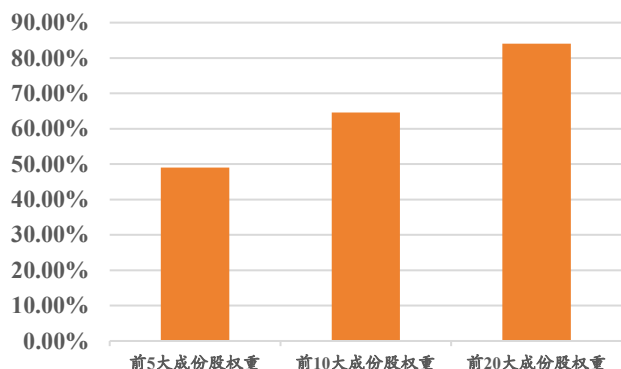
海光信息权重为 9.315%，主要代表国产高性能处理器和服务器芯片方向。随着国内算力基础设施建设推进，国产 CPU、服务器芯片和高性能计算芯片的重要性持续提升。海光信息在指数中的高权重，使该指数不仅覆盖 AI 加速芯片，也覆盖高性能计算和国产服务器芯片主线，增强了指数对国产算力基础设施建设的代表性。

佰维存储权重为 8.495%，东芯股份权重为 3.496%，普冉股份权重为 2.724%，这些公司共同构成指数中的存储芯片及存储相关设计板块。存储芯片行业具有较强周期属性，受价格周期、库存周期、终端需求和数据中心资本开支影响较大。当存储行业进入修复阶段时，相关成份股有望对指数形成弹性贡献。该部分权重的存在，使指数不仅受益于 AI 算力芯片，也能反映存储周期改善带来的投资机会。

芯原股份权重为 7.217%，主要代表芯片 IP 授权、芯片定制服务和半导体设计服务平台方向。与单一芯片产品公司相比，芯片设计服务和 IP 平台类公司更偏向“平台型”属性，其业务受益于下游客户定制化芯片需求增长、AI 芯片开发复杂度提升以及国产芯片生态扩张。芯原股份在指数中权重较高，有助于提升指数对芯片设计产业链底层技术和平台能力的覆盖。

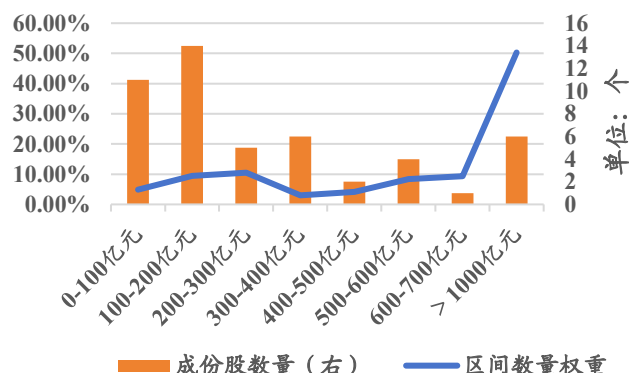
整体来看，上证科创板芯片设计主题指数前十大成份股覆盖服务器内存接口芯片、AI 芯片、高性能处理器、存储芯片、芯片 IP、通信芯片、红外探测芯片和智能终端芯片等多个方向，既包括高弹性的 AI 算力主线，也包括国产替代逻辑较强的 CPU、存储和芯片设计服务环节。因此，科创芯片设计 ETF 广发并不是单一押注某一个细分赛道，而是通过指数化方式覆盖科创板芯片设计领域的多条核心产业主线。

图34: 指数市值集中度 (截至 2026.5.29)



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图35: 指数成分股市值分布 (截至 2026.6.12)



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

2.6.4. 优势三: 成份股覆盖细分方向丰富, 兼具 AI 算力、存储周期与国产替代属性

从成份股结构进一步观察, 上证科创板芯片设计主题指数不仅头部权重集中, 而且细分方向覆盖较为丰富。指数样本包括澜起科技、寒武纪、海光信息、芯原股份、佰维存储、东芯股份、盛科通信、晶晨股份、龙芯中科、安路科技、思特威-W、恒玄科技、乐鑫科技、芯朋微、峰昭科技、复旦微电等多家科创板代表性公司, 基本覆盖了国内芯片设计行业的主要投资方向。

第一, 指数覆盖 AI 算力和国产高性能计算方向。寒武纪、海光信息、龙芯中科、芯原股份等公司分别代表 AI 芯片、高性能处理器、国产 CPU 和芯片 IP 服务等环节。当前人工智能产业链从应用侧逐步传导至算力基础设施侧, 训练和推理需求增长推动 AI 芯片、服务器芯片和定制化芯片需求提升。在此背景下, 具备国产算力、AI 加速和高性能处理器属性的公司更容易成为市场关注的核心标的。

第二, 指数覆盖存储芯片和存储模组相关方向。佰维存储、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、聚辰股份等公司与存储芯片、存储器件、存储控制或相关芯片设计方向相关。存储行业本身具有较强周期属性, 当价格下行、库存去化和需求修复逐步完成后, 相关公司可能呈现较强盈利弹性。叠加 AI 服务器、智能终端和边缘计算对存储容量与带宽需求提升, 存储相关设计公司在指数中的权重也增强了产品的周期修复弹性。

第三, 指数覆盖模拟芯片、功率芯片、通信芯片和物联网芯片等方向。芯朋微、英集芯、纳芯微、晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、盛科通信-U、翱捷科技-U 等公司分别涉及电源管理、模拟芯片、智能终端主控芯片、无线连接芯片、通信芯片等细分领域。这类公司下游应用场景较为广泛, 涵盖消费电子、汽车电子、工业控制、智能家居、通

信设备等多个方向。其纳入指数后，使指数不仅依赖 AI 服务器和高性能计算主线，也能够反映终端需求复苏和国产芯片替代的结构性机会。

第四，指数还覆盖 FPGA、红外探测、图像传感器和特种芯片等具备国产替代空间的细分环节。安路科技、复旦微电、睿创微纳、思特威-W 等公司在各自细分领域具有较强代表性。相关公司一方面受益于国内半导体产业链自主可控，另一方面也受益于工业、安防、汽车、军工电子等下游应用扩张。由于科创板公司普遍研发投入较高、技术壁垒较强，这类成份股为指数提供了较明显的科技创新属性。

因此，科创芯片设计 ETF 广发的产品优势是通过上证科创板芯片设计主题指数集中覆盖国内芯片设计产业链中最具代表性的公司。指数既有 AI 算力、高性能处理器等高成长方向，也有存储芯片、模拟芯片、通信芯片、物联网芯片等周期与成长兼具的方向，还包括 FPGA、红外探测、图像传感器等国产替代属性较强的细分赛道。这样的成份股结构使产品在科技成长行情中具备较强进攻性，同时也能够通过多细分方向分散单一技术路线或单一应用场景波动带来的风险。

2.6.5. 优势四：指数成份股以科创板成长企业为核心，弹性高于传统宽基和泛芯片指数

上证科创板芯片设计主题指数的另一个重要特征，是其成份股全部来自科创板。科创板企业普遍具备研发投入高、技术壁垒强、成长预期高、估值弹性较大的特征。相比沪深 300、中证 500 等宽基指数，科创板芯片设计指数行业属性更集中，成长风格更鲜明；相比覆盖全市场的泛芯片指数，其对科创板芯片设计公司的暴露更直接，因而在半导体设计景气上行、AI 算力主题升温或国产替代预期强化时，可能表现出更强的净值弹性。

从成份股权重看，指数并未简单平均分散，而是给予行业龙头较高权重。澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份五家公司合计权重接近一半，反映指数更加重视科创板芯片设计领域中市值较大、代表性较强、市场关注度较高的核心资产。这种权重结构有利于提升指数对行业龙头走势的敏感度，在头部公司业绩改善、订单验证或产业趋势强化时，指数表现更容易获得拉动。

同时，指数中还保留了大量中小市值成长型芯片设计公司，例如杰华特、希荻微、概伦电子、炬芯科技、中科蓝讯、中微半导、南芯科技、灿芯股份、成都市微、格科微、艾为电子等。这些公司虽然单一权重不高，但覆盖方向较多，成长弹性较强。当半导体行业景气度向更多细分赛道扩散时，中小市值成份股可能提供额外的收益弹性。由此看，该指数形成了“头部龙头贡献主要权重、中小成长公司补充弹性”的结构。

不过，也正因为指数集中于科创板芯片设计领域，其波动性通常高于传统宽基指数。芯片设计公司股价对技术迭代、客户订单、研发进展、产品放量、行业周期、外部限制、

市场风险偏好和流动性变化较为敏感。当科技成长风格占优时，指数可能具备较强进攻性；但当市场风险偏好下降、半导体估值压缩或产业链景气验证不及预期时，指数回撤也可能较大。因此，科创芯片设计 ETF 广发更适合用于科技成长方向的主题配置和增强弹性配置，而不适合作为低波动防御型底仓。

2.7. 芯片主题 ETF 对比分析

三只 ETF 均围绕芯片产业进行布局，但在指数选择范围、产业链覆盖以及风险收益特征上存在较为清晰的差异。芯片 ETF 广发（159801）跟踪国证半导体芯片指数，覆盖 A 股芯片产业链核心环节，兼顾设计、设备、制造等方向，是较具代表性的 A 股芯片全产业链配置工具。科创芯片 ETF 广发（589160）跟踪上证科创板芯片指数，进一步将样本范围聚焦至科创板芯片产业链公司，科创属性与硬科技属性更为突出。科创芯片设计 ETF 广发（589210）跟踪上证科创板芯片设计主题指数，聚焦科创板芯片设计环节，体现出更高的细分赛道纯度和成长弹性。

表14：芯片主题 ETF 基础信息对比（2026.6.12）

项目	芯片 ETF 广发	科创芯片 ETF 广发	科创芯片设计 ETF 广发
基金代码	159801	589160	589210
成立时间	2020 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 21 日	2025 年 12 月 11 日
跟踪指数	国证半导体芯片指数	上证科创板芯片指数	上证科创板芯片设计主题指数
覆盖方向	设计、设备、制造、封测、材料	设计、设备、制造、封测、材料	设计、IP、制造、设备
基金规模	43.47 亿元	2.29 亿元	4.04 亿元
单位净值	1.1736	1.2576	1.4196

数据来源：IFinD，东吴证券研究所

从产品梯度来看，芯片 ETF 广发（159801）更偏向 A 股芯片产业链的核心底仓，覆盖面更广、规模优势更明显；科创芯片 ETF 广发（589160）在保持产业链覆盖完整性的同时，进一步强化科创板硬科技属性；科创芯片设计 ETF 广发（589210）则更加聚焦产业链上游设计环节，具备更强的成长风格和主题弹性。三者并非简单替代关系，而是对应不同的芯片配置需求。

表15: 三只 ETF 跟踪指数核心重仓股重合情况 (2026.5.29)

重仓股	国证半导体芯片指数	上证科创板芯片指数	上证科创板芯片设计主题指数	主要方向
海光信息	9.13%	8.61%	9.32%	CPU/DCU 算力芯片
寒武纪	9.44%	12.11%	9.64%	AI 算力芯片
澜起科技	9.53%	10.04%	14.39%	内存接口芯片
芯原股份	2.85%	3.15%	7.23%	半导体 IP
中芯国际	8.19%	9.30%	-	晶圆代工
中微公司	6.93%	6.74%	-	半导体设备
拓荆科技	3.80%	3.67%	-	薄膜沉积设备
佰维存储	-	3.71%	8.50%	存储芯片 / 存储模组

数据来源: IFinD, 东吴证券研究所

具体来看, 芯片 ETF 广发 (159801) 和科创芯片 ETF 广发 (589160) 跟踪指数在中芯国际、中微公司、拓荆科技等制造和设备龙头上具有较高重合度, 说明两只产品均能较好表征芯片产业链整体景气变化。相比之下, 科创芯片设计 ETF 广发 (589210) 跟踪指数不配置晶圆制造和设备环节, 权重主要集中在芯片设计、IP 授权、存储芯片、AI 芯片和 CPU 方向, 产品风格更偏成长和高弹性。

整体来看, 三只产品的差异可概括为: 芯片 ETF 广发 (159801) 覆盖完整、规模领先和龙头均衡; 科创芯片 ETF 广发 (589160) 科创板属性鲜明、产业链覆盖较完整; 科创芯片设计 ETF 广发 (589210) 设计环节纯度高、成长弹性更强。

3. 产业链下游：AI 驱动运力景气上行，需求放量打开成长空间

3.1. 运力：从算力扩张到光互联升级，通信产业链结构性重估

AI 基础设施建设从“单点算力扩张”进入“集群算力协同”阶段后，网络、光互联、运营商算网底座的价值被重新定价。AI 大模型训练和推理的核心资源不再只有 GPU、HBM 和服务器，模型参数规模、训练集群规模和推理调用频次提升后，GPU 之间、服务器之间、数据中心之间以及用户到算力节点之间的连接效率，直接影响算力利用率和单位 token 成本。换言之，AI 产业链正在从“算力”扩张到“算力+存力+运力”协同，通信板块正对应其中的“运力”环节。

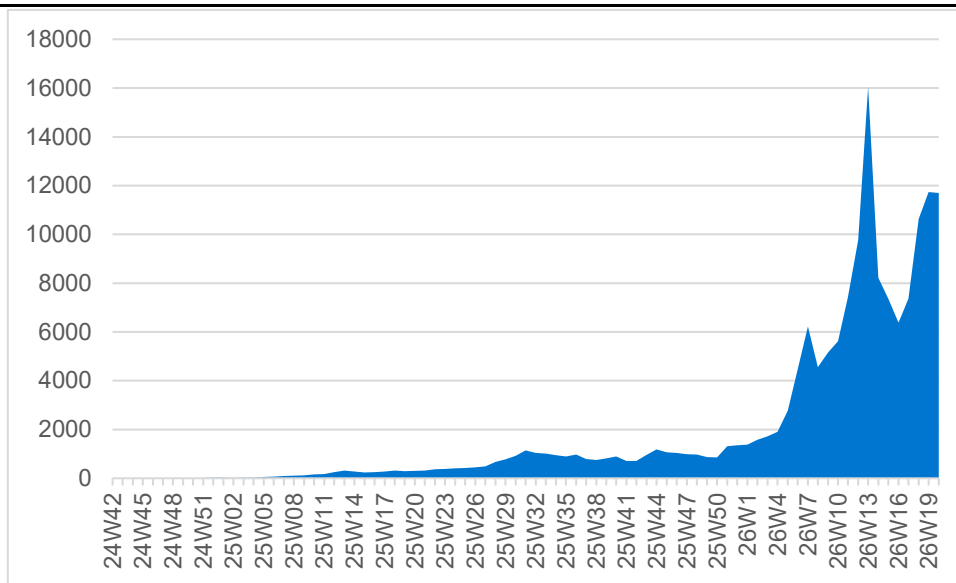
3.1.1. 需求端：Token 洪峰驱动算力扩张，AI 流量最终沉淀为光连接需求

工信部等六部门《算力基础设施高质量发展行动计划》将算力基础设施拆分为计算力、运载力、存储力和应用赋能四个维度。AI 基础设施建设正从单点算力堆叠，走向计算力、存储力、网络运载力与应用能力协同，通信板块承接了 AI 运力的部分。

随着 AI 流量暴涨，千卡集群万卡集群不断建成。而 AI 集群的扩张并非简单堆叠 GPU，而是依赖多层网络把 GPU、服务器、机柜乃至数据中心组织成一个协同运转的算力系统。智算集群算力系统规模扩展分为 3 个维度：Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across，分别对应纵向扩展、横向扩展和跨域互联，物理环节上对应着机柜内、机柜间和数据中心间的互联。算力系统每向上扩展一层规模，都会直接转化为对光模块与光器件的新增需求。

生成式 AI 应用规模指数级增长。据国家数据局，我国日均 Token 调用量已从 2024 年初的 1000 亿增长至 2026 年 3 月的超 140 万亿，两年增长 1000 多倍；仅 2024 年初至 2025 年 6 月底，日均 Token 消耗量就从 1 千亿增至 30 万亿。根据 OpenRouter 官网统计，从 24 年至 26 年 5 月份，中国周均调用 tokens 的数量几乎从无暴涨至超 10000B tokens，生成式 AI 流量的增长速度是极其惊人的。

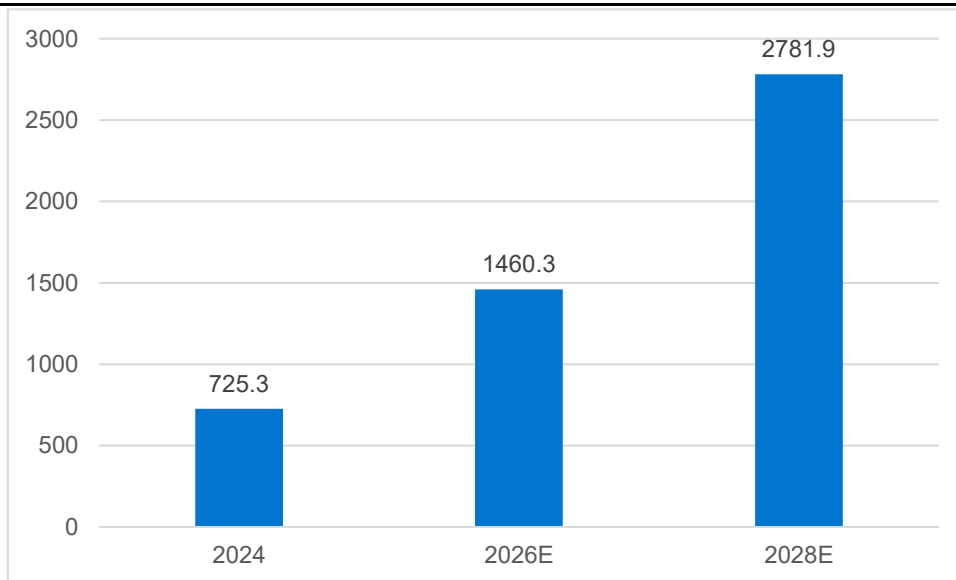
图36: 中国周均 token 调用量变化 (单位: B tokens)



数据来源: OpenRouter, 东吴证券研究所

AI 流量放量推高智能算力需求。IDC 与浪潮统计得到 2024 年中国智能算力规模为 725.3 EFLOPS、同比增长 74.1%，预计 2026 年达 1460.3 EFLOPS、2028 年达 2781.9 EFLOPS；2023 年至 2028 年期间，中国智能算力规模的五年年复合增长率预计达 46.2%。市场规模同步扩张，2024 年中国人工智能算力市场规模达 190 亿美元，预计 2025 年增至 259 亿美元、同比增长 36.2%，2028 年达 552 亿美元。

图37: 中国智能算力规模 (单位: EFLOPS)



数据来源: IDC&浪潮信息, 新华网, 东吴证券研究所

算力需求转化为资本开支, 海外云厂商与我国运营商、云厂商共同发力。

海外侧, 云厂商持续加码 AI 相关业务支出。2026Q1, 据 Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta 四家云厂商 26 年 1 月至 3 月财报中的现金流量表显示, 四家云厂商合计资本性开

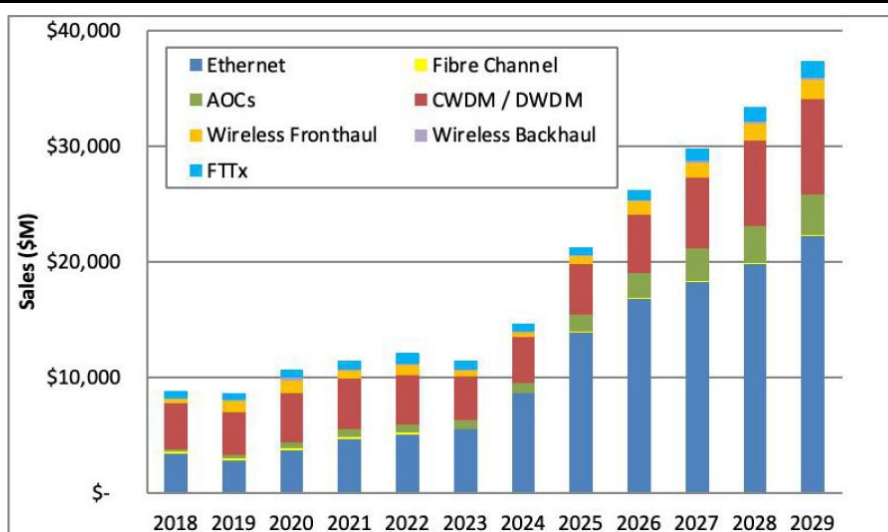
支约 **1297.5 亿美元**，同比增长约 **80.45%**。从 AI 相关性看，微软披露约三分之二资本开支用于 GPU、CPU 等短周期资产，Alphabet 披露绝大部分资本开支用于支持 AI 机会的技术基础设施，Amazon 披露过去 12 个月物业设备购买额同比增加主要反映 AI 投资，Meta 则上调全年资本开支指引并指向组件价格和数据中心容量需求。

国内侧，国内大模型的投资方主要有互联网厂商、电信运营商、政府及相关部门。互联网厂商 AI 相关资本支出扩张明显：腾讯一季度财报披露，当季其主要用于 IT 基础设施、数据中心等的资本开支为 319.36 亿元，同比增长 16.2%，环比大增 62.7%。阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭表示，阿里云未来所持有的算力中心资产将是 2022 年 AI 爆发前的十倍以上，阿里巴巴未来三年的资本开支，可能远超此前承诺的 3800 亿元。运营商资本开支在总量收缩的同时坚定向算力倾斜：2026 年中国移动资本开支计划 1366 亿元、同比下降 9.5%，中国电信 730 亿元、同比下降 9.2%，中国联通降至 500 亿元左右，但三家算力投入占比均提升至 30% 以上；其中中国移动 2026 年算力网络投资增长 62.4%，中国电信计划在算力基础设施上投资 255 亿元、同比增长 26%、占总投资比例升至 35%，中国联通算力投资占比亦超过 35%。2025 年传统语音、短信、流量等业务收入同比下降 0.5%，而以云计算、数据中心等为主的新兴业务已成为电信业务收入增长的主要动力。

AI 流量最终由光网络承接，从而拉动光连接，光网络承担带宽“承重墙”角色。流量、算力、资本开支、最终都沉淀为对光模块、光器件与光纤光缆等运力载体的需求。

全球光通信核心产品中，光模块是常用的可量化市场空间口径。光模块与 AI 算力深度绑定的关键环节之一，是数据中心和通信网络中实现光电转换的核心器件，直接影响数据传输的速度和效率。据 Omdia 统计数据，2024 年度全球光器件市场收入 178 亿美元，同比大幅增长 40%。根据 LightCounting 预测，在 AI 算力需求增长的推动下，2029 年光模块市场将达到 373 亿美元，**2024-2029 年均复合增长率达 20%**。

图38：全球光模块市场规模及预测（单位：百万美元）

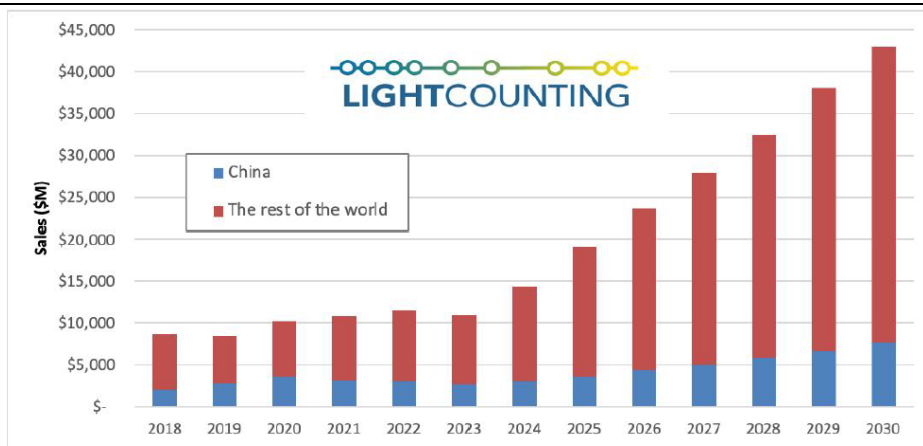


注：自 2024 年起为预测数据

数据来源：LightCounting，光迅科技公司公告，东吴证券研究所

国内光模块需求有望超预期增长。LightCounting 预测 2030 年我国光模块市场规模有望达 76 亿美元。

图39：中国光模块市场规模及预测（单位：百万美元）



注：自 2025 年起为预测数据

数据来源：LightCounting，光迅科技公司公告，东吴证券研究所

除了 AI 算力以外，“6G”也将是通信板块产业链的可预期增长点。据 Omdia 研究报告，在 AI 全力支持下，“6G 时代”预计在 2027-2030 年之间到来，无线接入网投资预计到 2030 年将达到 40 亿美元，全球 6G 用户数将达到 2.89 亿；到 2035 年，无线接入网投资将大幅跃升至 250 亿美元，6G 用户预计将达到 35 亿。与此同时，随着 AI、大数据、云计算等技术的飞速发展及“东数西算”等构建全国一体化算力网工程的推进建设，云计算需求和数据流量呈现指数级增长，对网络带宽提出了更高要求，也为通信板块全局带来发展性际遇。

3.1.2. 供给端：高端光模块供给向头部集中，客户认证与规模交付构成核心壁垒

光模块是与 AI 算力深度绑定的关键环节之一，也是通信 ETF 广发的核心持仓领域。在供给端侧，AI 算力需求高增并不会平均分配给所有光模块厂商，高端光模块供给正在向少数具备技术迭代、客户认证、规模交付和全球化产能能力的头部厂商集中。

从国内厂商格局来看，根据 Omdia 数据，2024 年全球前五大光模块厂商市场份额合计达到 52.7%，较 2023 年提升 5.3 个百分点，说明在 AI 需求推动下，行业集中度并未被新进入者稀释，反而进一步向头部集中。从全球厂商格局看，LightCounting 数据显示，2018 年全球前十大光模块厂商中仅有 3 家中国企业，而 2025 年全球前十大光模块厂商中中国企业已占 7 家，其中中际旭创排名第 1、新易盛排名第 2，可以看出，经过一段时间的成长，国内厂商在全球高端光模块供给中已占据主导地位。

图40：全球前十大光模块厂商

Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers				
LIGHTCOUNTING				
2010	2018		2024	2025
Finisar	Finisar	1	Innolight	Innolight
Opnext	Innolight	2	Coherent	Eoptolink
Sumitomo	Hisense	3	Eoptolink	Coherent
Avago	Accelink	4	Accelink	Accelink
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	HG Genuine	Molex
Fujitsu	Lumentum/Oclaro	6	Ligent (Hisense)	Ligent (Hisense)
JDSU	Acacia	7	Source Photonics	HG Genuine
Emcore	Intel	8	Molex	Source Photonics
WTD	AOI	9	Lumentum	Lumentum
NeoPhotonics	Sumitomo	10	CIG	CIG

数据来源：LightCouting，东吴证券研究所

这一轮中国厂商份额提升并非单纯依赖成本优势，而是来自其在高速以太网光模块、规模化制造、工程响应和全球云客户供应链中的持续积累。

客户认证壁垒是高端光模块行业最关键的商业壁垒：光电子器件厂商不仅需要满足行业通用技术标准，还必须通过客户个性化认证，认证内容覆盖管理体系、技术水平、生产能力等多个维度，整个认证过程耗时较长。一旦通过相关认证，客户一般不会轻易更换供应商，新进入者要获得客户的信任与认同需要一定时间；另外，光电子器件行业内产品细分种类较多，标准化产品较少，为满足其个性化的产品需要，供货商与客户的关系也相对稳定。

随着 AI 的发展，该壁垒短期内仍具备较强稳定性，因为 AI 光模块正处于 800G 向 1.6T、3.2T 继续升级的阶段。代际切换越快，客户越依赖已经通过认证且具备稳定交付能力的头部供应商。

综合来看，AI 光通信供给端呈现“份额集中、认证壁垒强化”的格局，国内头部厂商已在全球云厂商供应链中占据重要位置；在 800G/1.6T 高端产品持续放量阶段，客户认证与规模交付能力仍将是决定厂商份额和盈利弹性的核心变量。

3.2. 成分股分析：芯片龙头构建“算力+存力+运力”投资版图

3.2.1. 新易盛：AI 光模块高景气核心受益，产品迭代加速成长空间

新易盛是全球高速光互联解决方案的创新者和领导者，重点聚焦全球大型云服务客户和人工智能算力需求，提供覆盖全速率代际、高密度、低功耗、高可靠性的全系列光互联产品。新易盛是全球少数几家具备 800G 以上光模块规模化量产和交付能力的公司

之一，也是首批量产并交付 1.6T 光模块产品，首个推出并规模量产线性可插拔 LPO 光模块的厂商，功耗及延迟较传统可插拔光模块显著降低。

技术上，公司已成功推出基于硅光（SiPh）和薄膜铌酸锂（TFLN）技术的 400G、800G 和 1.6T 全系列光模块产品，并围绕 LPO/LRO、XPO、NPO 等技术方案打造出多款具备高密度、低功耗优势的光模块产品。在此基础上，公司持续丰富产品矩阵，先后推出基于 IMDD（强度调制直接检测）标准的新一代 1.6T DR4 OSFP 光模块、基于硅光技术的 6.4T NPO 模块和行业首款 12.8T XPO 光模块。同时，公司在 OCS、CPO 等前沿技术领域也有充足的技术储备和产品布局。

根据 lightcounting 统计，2023 年，新易盛在全球十大光模块厂商中的排名从第 7 跃升至第 2，并至此持续保持高速增长速度。2026 年 Q1，新易盛营业总收入达到 83.4 亿元，同比增长 105.76%。2026 年 3 月，新易盛在行业内率先发布了多款面向 AI 数据中心算力互联的新产品，包括基于单波 400G IMDD 技术的 1.6T DR4 光模块、6.4T NPO 解决方案、12.8T XPO 可插拔光模块等。2026 年 6 月，新易盛方面表示目前硅光产品已实现批量出货，且公司在 LPO、NPO 及 CPO 技术领域已有充分布局。

3.2.2. 中际旭创：全球光模块龙头，规模交付与平台化研发能力驱动业绩高增

中际旭创主营业务为高端光通信收发模块的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。为云数据中心客户提供 100G、200G、400G、800G 和 1.6T 的高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网 FTTX 光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。

在技术方面，中际旭创也持续走在前沿，具有一支由国内外优秀人员组成的专家团队。全资子公司苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，同时也是 CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员，以及 OSFP、QSFP-DD 的协会成员。拥有单模并行光学设计与精密制造技术，多模并行光学设计与耦合技术、高速电子器件设计、仿真、测试技术，并自主开发了全自动、高效率的组装测试平台。同时，也在业内率先使用 Chip on Board（COB）光电子器件设计与封装技术。

根据 lightcounting 统计，中际旭创在自 21 年起就持续稳定在全球前十大光模块厂商的首位，也得益于其生产规模及供货能力，公司可在承接大额订单能力的同时有效降低制造及采购成本。2026 年 Q1，公司总营收为 195 亿元，同比增长 192.12%，归母净利润达 57 亿元，同比增长 262.28%。

3.3. ETF 产品推荐：通信 ETF 广发（159507）

3.3.1. 基本信息

通信 ETF 广发紧密跟踪国证通信指数(399389.SZ)，主要采取完全复制法，按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。该基金成立于 2023 年 6 月 8 日，并于 2023 年 6 月 21 日上市。管理费率为 0.5%，托管费为 0.1%。截至 2026 年 6 月 12 日收盘，基金规模为 6.57 亿元，基金单位净值为 0.9996 元，基金份额为 6.57 亿份。

表16: 通信广发 ETF 基本信息

基金全称	广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	通信 ETF 广发	基金代码	159507
场外联接基金	广发国证通信 ETF 发起式联接 A(019236)	广发国证通信 ETF 发起式联接 C(019237)	
运作方式	交易型开放式	投资类型	股票型基金，被动指数型基金
成立日期	2023 年 6 月 8 日	上市日期	2023 年 6 月 21 日
基金管理人	广发基金管理有限公司	基金经理	吕鑫
标的指数	国证通信指数	标的代码	399389.SZ
成分结构	产品前十大权重股（截至 2026.3.31）新易盛、中际旭创、天孚通信、中兴通讯、亨通光电、中国移动、中国电信、中天科技、中国联通、信维通信		
费率结构	管理费率 0.5%；托管费率 0.1%		

数据来源：Wind，东吴证券研究所

该基金目前在任的基金经理为吕鑫，自 2025 年 4 月 30 日开始管理该基金，任职期间的回报为 200.24%，年化回报为 165.48%。吕鑫先生是北大信科硕士出身，通信与信息系统背景赋予其深厚的科技产业理解力。职业生涯从建信基金金融工程部起步，历经主动量化、被动指数投资历练，2025 年回归广发基金后迅速铺开产品矩阵——从云计算、半导体、机器人到卫星产业、科创板 200，覆盖当前硬科技与新质生产力的核心赛道。

3.3.2. 优势一：跟踪指数覆盖通信网络设备、传输线缆、运营商及卫星通信等多个关键环节

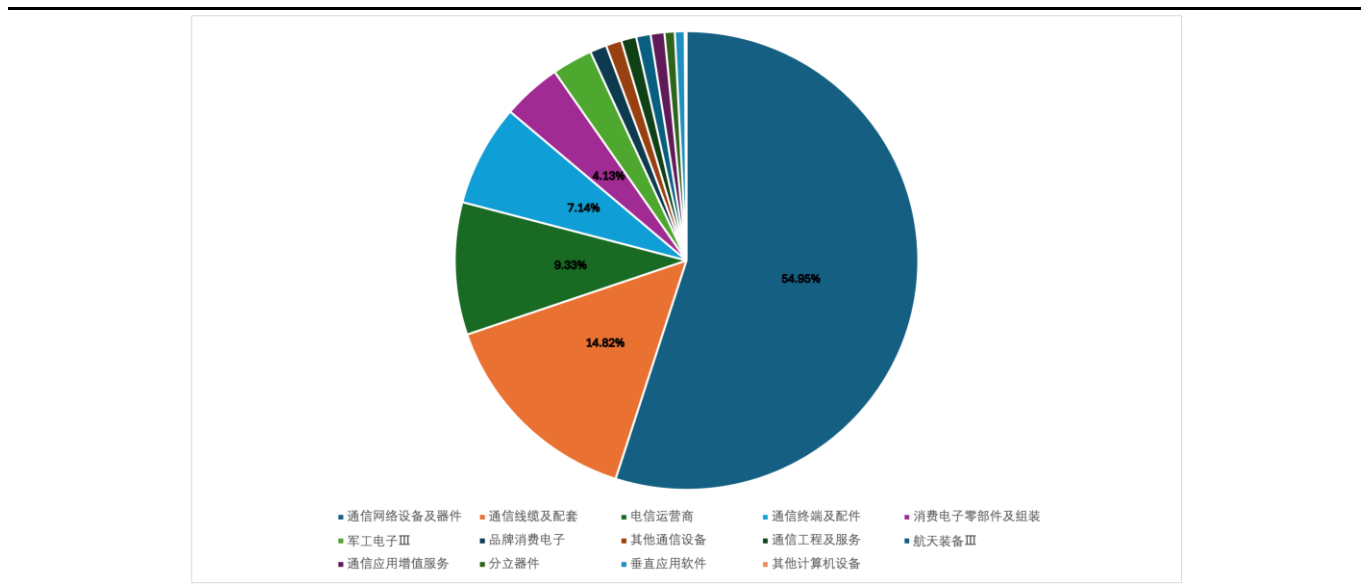
国证通信指数呈现"网络设备端主导、传输与运营共同参与"的产业链结构。截至 2026 年 6 月 12 日，从申万三级行业分布看，通信网络设备及器件、通信线缆及配套、电信运营商、通信终端及配件的权重分别约为 54.95%、14.82%、9.33%和 7.14%，此外指数还纳入军工电子（2.82%）、航天装备（1.01%）等涉及卫星通信与特种通信的细分环节。指数并非对通信产业链各环节平均配置，而是在保持网络设备端较高权重的同时，配置线缆传输、运营服务及空天通信等关键环节，形成以通信网络设备为核心、向传输网、运营端及卫星通信延伸的结构。

多环节覆盖使指数能够同时承接 AI 算力基建、通信网络建设、运营服务及空天一体化等多类产业逻辑。其中，通信网络设备及器件主要对应光模块、交换机、基站设备与射频器件等方向，是 AI 数据中心互联与 5G/6G 网络建设的核心硬件载体；通信线缆

及配套更多反映光纤光缆、传输网扩容及运营商资本开支节奏；电信运营商承担网络运营与基础通信服务职能，提供相对稳定的现金流与分红属性；军工电子与航天装备则涉及卫星载荷、地面通信设备及特种通信系统，反映商业航天与军民融合进程中的通信需求。不同产业环节的景气驱动并不完全同步——光模块需求与云厂商 AI 资本开支高度相关，光纤光缆跟随运营商集采周期，运营商业绩受 ARPU 与分红政策影响，卫星通信则受商业航天政策与星座组网进度催化——覆盖多个环节有助于指数较完整地反映通信行业景气在不同应用场景之间的传导。

相较聚焦单一高弹性赛道（如纯光模块或纯 PCB）的通信主题产品，国证通信指数更偏向 A 股通信产业链的综合配置。其特点并非各环节权重完全均衡，而是以网络设备等高成长方向为主（光模块、交换机等 AI 算力基建核心标的权重合计较高），同时保留对线缆传输、运营服务及卫星通信等方向的覆盖，从而在不同市场环境下具备更均衡的产业暴露。通信 ETF 广发（159507.SZ）作为跟踪该指数的场内工具，其产品价值主要来自国证通信指数所提供的产业链广度——既捕捉 AI 算力连接环节的弹性，也纳入运营商与卫星通信等差异化资产，在同主题 ETF 中呈现出相对完整的通信产业链映射。

图41：国证通信指数申万三级行业分布（流通市值加权）（截至 2026.06.12）



■ 数据来源：iFind，东吴证券研究所

3.3.3. 优势二：光模块龙头与通信基建核心企业共同构成产品主力仓位

截至 2026 年 3 月 31 日，通信 ETF 广发的前十大重仓股权重合计达 56.27%。

表17：通信 ETF 广发的前十大重仓股份（流通市值加权）（截至 2026.3.31）

排名	代码	名称	权重 (%)	主营业务	申万三级行业
1	300502.SZ	新易盛	9.92	光通信应用的光模块	通信网络设备及器件
2	300308.SZ	中际旭创	9.03	高端光通信收发模块	通信网络设备及器件
3	300394.SZ	天孚通信	7.17	高速光器件	通信网络设备及器件
4	000063.SZ	中兴通讯	5.55	ICT 产品及解决方案	通信网络设备及器件
5	600487.SH	亨通光电	5.18	光通信、智能电网、海洋通信	通信线缆及配套
6	600941.SH	中国移动	4.73	通信和信息服务	电信运营商
7	601728.SH	中国电信	4.54	综合智能信息服务	电信运营商
8	600522.SH	中天科技	4.43	通信、电力、海洋、新能源	通信线缆及配套
9	600050.SH	中国联通	3.15	联网通信/算网数智	电信运营商
10	300136.SZ	信维通信	2.82	天线、无线充电、连接器	消费电子零部件及组装
前十大合计			56.27		

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

通信 ETF 广发前十大重仓股形成了 AI 算力连接、通信网络设备、传输线缆、运营服务及终端配套等多条产业主线。截至 2026 年 3 月 31 日，新易盛、中际旭创和天孚通信合计权重约 26.12%，主要对应光模块及高速光器件等 AI 算力基建方向；中兴通讯权重约 5.55%，主要对应通信网络设备及 ICT 解决方案；亨通光电和中天科技合计权重约 9.61%，分别覆盖光纤光缆、海洋通信及传输网配套；中国移动、中国电信和中国联通合计权重约 12.42%，主要对应电信运营商及算网数智服务；信维通信权重约 2.82%，主要对应天线、连接器及消费电子终端配套。前十大重仓股并非集中于单一产品类型，而是覆盖通信产业链中多个具有代表性的核心方向。

较高的龙头集中度使产品能够较直接地反映头部通信公司的产业趋势和市场表现。通信 ETF 广发前十大重仓股权重合计约 56.27%，产品表现主要由少数行业龙头驱动。其中，光模块及光器件方向的权重暴露尤为集中，前三大重仓股合计占比超 26%，使 AI 算力连接环节的景气变化能够较直接地传导至产品表现；但与此同时，高集中度也意味着个别高权重公司的价格波动可能更明显地影响净值，产品的成长弹性与波动特征均较为突出。

从成分股质地看，前十大重仓多为各细分赛道具备全球竞争力的市值头部企业。通信 ETF 广发前十大重仓中，光模块及光器件龙头构成了最主要的 AI 算力连接敞口。中际旭创 1.6T CPO 放量，2026 一季度营收 194.96 亿元（同比+192.12%），净利润 57.35 亿元（同比+262.28%），环比 2025 年 Q4 增长 56%。新易盛同为光模块核心供应商，二

者合计权重超 18%，使产品直接暴露于 AI 数据中心互联的高速光连接需求。中兴通讯以 5.55% 的权重提供通信设备端的自主可控逻辑，其子公司中兴微具备 GPU、CPU、DPU 及交换芯片全品类设计能力。在传输与运营端，亨通光电与中天科技合计权重约 9.61%，为产品提供光纤海缆及传输网配套暴露。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商合计持仓 12.42%，为产品提供运营端的基础通信服务暴露。前十大重仓股横跨 AI 光连接、通信设备、光纤海缆及运营服务，在产业链关键节点上形成了差异化的龙头覆盖。

4. 总结

综合全文分析，本报告将五只产品——广发中证半导体材料设备 ETF（560780）、芯片 ETF 广发（159801）、科创芯片 ETF 广发（589160）、科创芯片设计 ETF 广发（589210）、通信 ETF 广发（159507）——纳入同一推荐框架，其核心逻辑在于：AI 算力产业链已从“单点上行”进入“全链条共振”阶段，上游设备扩产、中游芯片升级与下游运力迭代之间形成了紧密的供需传导与价值流动关系，单一环节的景气最终需要全产业链协同验证。通过上述产品的组合配置，投资者可实现从“算力地基”到“算力引擎”再到“算力网络”的完整产业链覆盖，系统地参与 AI 硬件基础设施建设浪潮。

上述五只产品分别对应 AI 算力产业链的三大核心环节，代表了未来产业格局中的不同定位：上游半导体设备 ETF（560780）对应“算力地基”，聚焦芯片制造的“母机”环节，承载的是晶圆厂扩产与设备国产化率提升双重逻辑，是中国半导体产业链自主可控的“硬底座”；中游芯片 ETF（159801、589160、589210）对应“算力心脏”，其中芯片 ETF 广发（159801）覆盖 A 股芯片全产业链，是行业综合配置的底仓选择，科创芯片 ETF（589160）聚焦科创板芯片全链条，硬科技属性更为突出，科创芯片设计 ETF（589210）进一步集中于芯片设计环节，成长弹性更强——三只产品形成梯度化配置矩阵，分别锚定国产算力崛起、存储价值重估与芯片设计自主可控的多重主线；下游通信 ETF（159507）对应“算力网络”，以光模块为核心载体承接 AI 流量大幅增加，代表的是算力从单点走向集群后必然集中释放的互联需求，是 AI 基础设施中景气确定性最高的方向之一。三者环环相扣——设备支撑芯片制造，芯片驱动算力与存力升级，算力扩张倒逼运力迭代——共同勾勒出 AI 时代中国半导体产业链从底层设备到核心芯片再到高速互联的完整投资版图。

5. 风险提示

1) 行业政策与贸易环境风险

芯片产业链对国内外产业政策及国际贸易环境高度敏感。美国、日本、荷兰等国家持续收紧半导体设备及先进制程技术的对华出口管制，若相关限制进一步升级，可能对国内晶圆厂扩产节奏、设备材料国产化进程及部分上市公司的供应链稳定性产生不利影响。同时，国内产业扶持政策的落地节奏与执行效果存在不确定性，可能影响相关板块的市场预期与估值体系。

2) 技术迭代与供应链风险

半导体行业技术密集、制程持续微缩，芯片设计、制造工艺及光通信等环节面临较高的技术迭代压力。AI 芯片、HBM 存储、CPO 等前沿方向技术路线尚未完全收敛，若相关公司研发进度不及预期或技术路线判断失误，可能面临较大的经营风险。此外，关键设备、EDA 软件、高端光芯片及特种气体等仍高度依赖进口，供应链扰动可能制约产业链产能释放节奏。

3) 下游需求与估值波动风险

芯片及通信设备行业具有较强的周期属性。若 AI 应用商业化进度不及预期、云厂商资本开支收缩或消费电子终端需求疲软，可能导致产业链各环节面临订单减少与库存积压压力。当前芯片及 AI 相关板块处于较高估值分位，市场已较为充分地定价了国产替代与算力需求等乐观预期，若产业趋势验证不及预期或市场风险偏好发生变化，高估值板块可能出现较大幅度回调。

4) 指数基金运作与跟踪风险

本报告提及的相关产品均为股票型 ETF，风险收益特征高于债券型基金及货币市场基金，净值受市场情绪、流动性及板块轮动影响较大，可能出现阶段性较大波动。同时，ETF 产品在实际运作中可能产生一定的跟踪偏离与跟踪误差，部分规模偏小的产品流动性相对有限，大资金进出可能产生较高的交易冲击成本，过往业绩亦不代表未来表现，投资者需结合自身风险承受能力审慎判断。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>